

考研数学预测8套卷

解析分册

【数学二】

○ 主编 张宇

前言

2027版《考研数学预测8套卷》(简称《8套卷》)与各位考生见面了.

这里谈两个问题:什么样的卷子是一份合格的模考卷?怎样使用好这样的模考卷并科学对待模考后的分数?

一、一份合格的模考卷

是不是一份合格的模考卷,大致有以下几个衡量标准:

1. 选拔性

试卷以考研大纲为命题依据,实现考试目的,即落实选拔性功能.所谓选拔性,就是要用考试成绩将考生区分开来,故试题要有一定的区分度和适当的难度,这是首要的任务,这个任务实现不了,这份试卷就是不合格的.

2. 水平性

试卷要兼顾水平性功能,就是要检测考生未来学习与工作所必需的数学知识和能力.这个功能对命题提出了更高的要求,试卷要反映学科的研究目的、主要思想方法和研究工具,通俗地说,就是研究什么问题,用什么思想方法研究这些问题,具体的操作工具是什么.换句话说,打开一份合格的考研数学模考卷,浏览一遍,22道试题,能够恰当地反映学科的主题、基本概念、基本性质、主要思想方法和研究手段,还要包含计算能力的考查.

3. 新颖性

试卷基本不能有陈题.所谓陈题,是指市面上的书籍中已经出现过的原题.由于数学教材、习题集汗牛充栋,大部分的题目都是雷同的、类似的,尤其是经典的题目,可能很多书上都有,比较流行,如果试卷中这种题比较多,就大大降低了试卷的质量,测试不出考生的真实水平,也破坏了考试的公平性,这是选拔性考试所不允许的.鉴于此,每一年的考研数学真题,都是由新题(以原创性为主,往年真题的改编题为辅,约20道题)和极少数经典陈题(最多一两道题)组成的.当然,因为考生群体庞大,每位考生的知识范畴不同,可能不同的考生看到的题目在质量和层次上都有所不同,所以一道题目是不是陈题,

还有待商榷,但是就参加全国数学统考的考生而言,在一道题目的新旧问题上,大体结论是一致的.

4. 规范性

试题命制符合各种题型的编制原则.比如说,在选择题的编制上,要考查知识的深度,选项要有干扰性,命题比较难,答题也不容易;填空题的命制难度相对不大,主要考查知识的复现能力,因为不需要写出解答过程,也没有干扰项,基本上不命制有深度的题;解答题是命制时可以大展拳脚的题型,有计算题、逻辑推理题、应用题和综合题等,常规题中有陷阱,新颖题中有提示,可以体现出很高的命题水平,也可以全面考查考生的数学能力,无论用什么数学方法,只要能解决问题,都可以得到分数.

当然,还有很多可以研究的方面,比如下面两个高级的标准.

5. 审美性

命题的美学,是一种内容与形式的统一表现.一个好的数学问题,其研究对象往往是简单明确的,条件和结论也是清晰明了的,这体现了简洁之美;一个好的数学问题,有因有果,环环相扣,逻辑清晰,如行云流水,自然酣畅,令人拍案,这体现了和谐之美;一个好的数学问题,却也可能荆棘丛生,布满陷阱,不过终会柳暗花明,掩卷回味,其味无穷,此可谓奇异之美.

6. 学术性

事实上,高水平命题,比如考研真题试卷,尤其是近几年的真题试卷,还有一个重要标准,这是一般命题达不到的,就是以更高层次的数学知识为背景,用高观点来编制试题,这样的试题,不一定是难题,甚至有可能是简单题,但是,其研究对象、研究内容的命制,却是有深刻性和启发性的,体现了命题人深厚的知识底蕴和数学试卷的学术价值.

二、如何使用 2027 版《8 套卷》

本书按照上面所说的标准,命制了 8 套试题,高标准做到了选拔性、水平性、新颖性和规范性的指标,力图实现审美性要求,并做了一定的学术性研究,编制了不少具有学术价值的原创性试题.

那么,建议考生这样使用这 8 套试卷.

1. 规范答题

选择上午 8:30—11:30,自行闭卷做一套试卷,态度认真,模拟真实考试环节,缓解情绪,积累经验.

2. 穿插真题

可以考虑“一份模考卷、一份真题，交错测试”的模式，这样做，可以基本保持正确的测试方向，并体会模考卷是否符合真题命题标准。

3. 算平均分

基本上，按照两套模考卷和两套真题计算平均分，即四套卷子的平均分，作为自己复习效果的反馈是比较科学的。这样，8套模考卷，8套近年真题，可以得出四个比较科学的平均分数。

4. 复盘总结

首先，每一道题的第一步是如何开始的，这是复盘的根本；其次，从第一步开始到得出最后答案的环节中，哪里卡住了，是变形不会做，还是知识遗忘了，还是公式记错了。后两个原因好补，变形是重头戏，要总结好——等号是怎么等过去的，不等号是怎么放大、缩小的，为什么要这样做。

模考卷的训练和复盘总结，可以结合《高等数学18讲》《线性代数9讲》中的“三向解题法”一起思考。应该说，做完一份合格的模考卷，回顾之后，其思想方法基本在“三向解题法”中，所以结合起来看，效果更好。

在备考数学的冲刺阶段，知识的巩固与解题能力的训练要齐头并进，尤其要重视前面说到的“复盘总结”，知识学到一定程度，再重复意义不大，边际收益下降很快，但解题训练要足够重视，它能够将考试成绩实质性地提高。

本书的8套试卷，均由新题组成，其中多为原创性试题，少部分为经典陈题的重新命制，并有不少学术性试题的编制、探讨和研究，欢迎广大师生交流、指正，引用本书试题时，请注明出处。

三、几句题外话

数学家克莱因曾经写过《高观点下的初等数学》一书，如果细致分析考研真题，以“高等数学(微积分)”为例，追根溯源，事实上，可以发现很多这样的试题，不妨叫作高观点下的高等数学，即以现代数学作为基础，结合在自然科学和社会科学中使用广泛的数学方法，通过基本的高等数学试题描述及其求解，来体现出更高层次的数学知识和想法，这就是前面所述学术性的含义。

所以，各位准研究生们，为我们所用的数学，不仅仅是高等数学、线性代数、数学分析、高等代数等课程的经典学问。现代数学的基础是实分析、复分析、拓扑学、微分几何、

微分流形等课程,在未来的求学生涯中,你们中的不少人会接触到它们精彩的语言、思想和方法,积累足够的知识储备和使用所学知识解决问题的经验,会形成你未来的核心竞争力。

同时,也要提醒大家的是,在学习和工作上,始终要做到尽力而为,但一定要量力而行,要保证身体和心理的健康,这是学习和工作的前提,没有健康,一切就都没有了。

希望大家科学模拟,提高解题能力,取得好的成绩,《张宇考研数学最后4套卷》再见。

张宇

2026年7月

目 录

考研数学预测 8 套卷 卷 (一) 答案及评分参考	1
考研数学预测 8 套卷 卷 (二) 答案及评分参考	12
考研数学预测 8 套卷 卷 (三) 答案及评分参考	24
考研数学预测 8 套卷 卷 (四) 答案及评分参考	36
考研数学预测 8 套卷 卷 (五) 答案及评分参考	47
考研数学预测 8 套卷 卷 (六) 答案及评分参考	60
考研数学预测 8 套卷 卷 (七) 答案及评分参考	73
考研数学预测 8 套卷 卷 (八) 答案及评分参考	88

考研数学预测 8 套卷 卷 (一)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

分析 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$, 可知 $x = 0$ 为铅直渐近线.

设曲线的斜渐近线为 $y = ax + b$, 其中

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+2)e^{\frac{1}{x}}}{x} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [y(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(x+2)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x(e^{\frac{1}{x}} - 1) + 2e^{\frac{1}{x}} \right] = 3,$$

所以斜渐近线为 $y = x + 3$.

综上, 曲线有 2 条渐近线, 选(C).

2.【答案】(B)

分析 由于题目中含有 $|\ln(1+x)|$, 因此讨论 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处的可导性, 应从 $F'_+(0)$ 和 $F'_-(0)$ 入手.

$$\begin{aligned} F'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)[1 - \ln(1+x)] - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - \frac{f(x)\ln(1+x)}{x} \right] = f'(0) - f(0), \\ F'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)[1 + \ln(1+x)] - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{f(x)\ln(1+x)}{x} \right] = f'(0) + f(0). \end{aligned}$$

当 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时, $F'_+(0) = F'_-(0)$, 即 $f(0) = 0$, 此时 $F'(0) = f'(0)$, 故选(B).

3.【答案】(D)

【分析】事实上,

$$C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3 = C_1 (y_1 - y_3) + C_2 (y_2 - y_3) + y_3,$$

其中 $y_1 - y_3$ 与 $y_2 - y_3$ 是相应齐次方程的两个线性无关的解, 而 y_3 是非齐次方程的特解, 从而(D)是非齐次方程的通解.

记 $L(y) = y'' + p(x)y' + q(x)y$, 则

$$L(y_1) = L(y_2) = L(y_3) = f(x).$$

从而

$$L(C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3) = (C_1 + C_2 + 1)f(x).$$

当且仅当 $C_1 + C_2 = 0$ 时, $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$ 是非齐次方程的解, 与任意性矛盾, 从而(A)选项错误. 而

$$L[C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3] = 0,$$

故(B)选项是齐次方程的解而不是非齐次方程的通解. 又

$$L[C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3] = (2C_1 + 2C_2 - 1)f(x).$$

当且仅当 $2(C_1 + C_2) = 2$ 时, $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$ 是非齐次方程的解, 与任意性矛盾, 从而(C)选项错误.

4.【答案】(D)

【分析】令 $v = e^{xy} + z - t$, $dv = -dt$, 当 $t = z$ 时, $v = e^{xy}$, 当 $t = e^{xy}$ 时, $v = z$, 则方程化

为 $\int_{e^{xy}}^z \varphi(v) dv = xyz$. 方程两边对 x 求偏导, 得

$$\varphi(z) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - \varphi(e^{xy}) \cdot e^{xy} \cdot y = yz + xy \frac{\partial z}{\partial x},$$

$$[\varphi(z) - xy] \frac{\partial z}{\partial x} = yz + ye^{xy} \varphi(e^{xy}),$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz + ye^{xy} \varphi(e^{xy})}{\varphi(z) - xy}.$$

同理可得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz + xe^{xy} \varphi(e^{xy})}{\varphi(z) - xy}.$$

$$\text{又} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 2xf'_1 + y\left(z + x\frac{\partial z}{\partial x}\right)f'_3, \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2yf'_2 + x\left(z + y\frac{\partial z}{\partial y}\right)f'_3, \quad (2)$$

将 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 代入式①, ②, 得 $x\frac{\partial u}{\partial x} - y\frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2f'_1 - 2y^2f'_2$.

5.【答案】(B)

分析 对于(A), $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{1+x}} = \int_1^2 \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{1+x}} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$, 其中第一项

为无界函数的反常积分, 第二项为无穷限的反常积分. 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \frac{1}{(x^2-1)\sqrt{1+x}} =$

$\frac{1}{2\sqrt{2}}$, 所以 $\int_1^2 \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$ 发散, 因此 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$ 发散.

对于(B), $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2\sqrt{1+x}} = -\frac{2}{3} \frac{1}{(x+1)^{3/2}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{3}$, 该反常积分收敛.

对于(C), $\int_{-1}^2 \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} + \int_1^2 \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} (x+1)^{1/2} \frac{1}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} = \frac{1}{9}, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} (x-2)^2 \frac{1}{(x-2)^2\sqrt{1+x}} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

所以 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$ 收敛, $\int_1^2 \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$ 发散, 因而 $\int_{-1}^2 \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$ 发散.

对于(D), 类似于(C)的解法, 可知该反常积分发散. 应选(B).

6.【答案】(B)

分析 考查相关变化率.

$$S = 2(xy + yz + xz),$$

$$\frac{dS}{dt} = 2\left(x\frac{dy}{dt} + y\frac{dx}{dt} + y\frac{dz}{dt} + z\frac{dy}{dt} + x\frac{dz}{dt} + z\frac{dx}{dt}\right)$$

$$= 2\left[(y+z)\frac{dx}{dt} + (x+z)\frac{dy}{dt} + (x+y)\frac{dz}{dt}\right],$$

$$\text{故 } \left. \frac{dS}{dt} \right|_{(2,1,1)} = 2 \times [2 \times 1 + 3 \times 1 + 3 \times (-2)] = -2 \text{ (cm}^2/\text{s)}.$$

$$l = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\frac{dl}{dt} = \frac{2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} + 2z \frac{dz}{dt}}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} + z \frac{dz}{dt}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

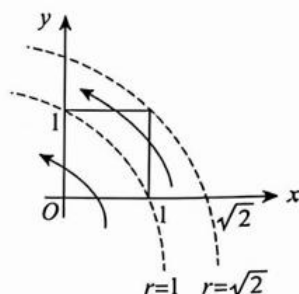
$$\text{故 } \left. \frac{dl}{dt} \right|_{(2,1,1)} = \frac{2 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times (-2)}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6} \text{ (cm/s)}. \text{ 应选(B).}$$

7.【答案】(A)

【分析】如图所示, 当 $0 \leq r \leq 1$ 时, θ 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$; 当 $1 < r \leq \sqrt{2}$

时, θ 从 $\arccos \frac{1}{r}$ (由 $x=1$, 得 $r \cos \theta = 1$, 即 $\theta = \arccos \frac{1}{r}$) 到

$\arcsin \frac{1}{r}$ (由 $y=1$, 得 $r \sin \theta = 1$, 即 $\theta = \arcsin \frac{1}{r}$), 应选(A).



8.【答案】(A)

【分析】将矩阵 A 进行初等行变换, 得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r(A) = 2$, 解得 $Ax = 0$ 的通解为 $k(1, 1, -1)^T$, k 为任意常数.

故 A 的零空间的维数为 $3 - 2 = 1$, 零空间为 $k(1, 1, -1)^T$, k 为任意常数. 故选项(A) 正确, 选项(B) 错误.

又 $r(A^T) = r(A) = 2$, 故 A^T 的零空间的维数也为 1, 选项(C), (D) 错误.

故选(A).

9.【答案】(D)

【分析】 $A^* = -2A$, 且 $|A^*| = |A|^2$, $|-2A| = -8|A|$, 故 $|A|^2 + 8|A| = |A|(|A| + 8) = 0$.

若 $|A| = 0$, 则 $r(A) < 3$. 当 $r(A) = 2$ 时, $r(A^*) = 1$, 矛盾; 当 $r(A) = 1$ 时, $r(A^*) = 0$, 矛

盾,故 $|A| \neq 0$,得 $|A| = -8$.

又 $AA^* = -2A^2 = |A|E = -8E$,故 $A^2 = 4E$, $A^{10} = 4^5 E$,选(D).

10.【答案】(C)

【分析】由 $A^2 + B^2 = AB + BA$ 知, $(A-B)^2 = O$,故 $r(A-B) + r(A-B) \leq 3$,即

$$r(A-B) \leq \frac{3}{2}. \text{ 又 } A \neq B, \text{ 则 } r(A-B) \geq 1.$$

综上可知 $r(A-B) = 1$,故(A)正确.

设 $A-B$ 的特征值为 λ ,由 $(A-B)^2 = O$ 可知 $\lambda^2 = 0$,故 $A-B$ 的特征值只能为0,故(B)正确,(C)错误.

若 $A-B$ 可相似对角化,则存在可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}(A-B)P = A$.

由 $A-B$ 的特征值均为0可知 $A=O$,于是 $A-B = PAP^{-1} = O$,与 $A \neq B$ 矛盾,故 $A-B$ 不可相似对角化,(D)正确.

选(C).

二、填空题

11.【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$

【分析】原式 = $e^{\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \frac{e^x - 1 - \sin x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)) - 1 - (x+o(x^2))}{x^2}} = e^{\frac{1}{2}}.$

12.【答案】 $\ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) + \arcsin \frac{1}{e^x} + C$

【分析】原式 = $\int \frac{e^x - 1}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx = \int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx - \int \frac{e^{-x}}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} dx$

$$= \int \frac{d(e^x)}{\sqrt{e^{2x} - 1}} + \int \frac{d(e^{-x})}{\sqrt{1 - e^{-2x}}}.$$

令 $e^x = t$,则

$$\int \frac{d(e^x)}{\sqrt{e^{2x} - 1}} = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 1}} = \ln|t + \sqrt{t^2 - 1}| + C_1 = \ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) + C_1;$$

令 $e^{-x} = u$,则

$$\int \frac{d(e^{-x})}{\sqrt{1-e^{-2x}}} = \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du = \arcsin u + C_2 = \arcsin \frac{1}{e^x} + C_2.$$

故 原式 = $\ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) + \arcsin \frac{1}{e^x} + C.$

13.【答案】0

分析 令 $I = \int_0^\pi f(1 + \cos x) dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_0^\pi f[1 + \cos(\pi-t)] dt$

$$= \int_0^\pi f(1 - \cos t) dt = \int_0^\pi f(1 - \cos x) dx,$$

则 $2I = \int_0^\pi f(1 + \cos x) dx + \int_0^\pi f(1 - \cos x) dx$

$$= \int_0^\pi [f(1 + \cos x) + f(1 - \cos x)] dx.$$

令 $u = 1 + \cos x$, 则 $2 - u = 1 - \cos x$, 根据 $f(x) + f(2-x) = 0$, 可知 $f(1 + \cos x) + f(1 - \cos x) = 0$. 故 $2I = 0$, 即 $I = 0$.

14.【答案】 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

分析 由参数方程确定的函数的求导法则, 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{1 - \frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{(t-1)^2},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{2}{(t-1)^3}}{1 - \frac{2t}{1+t^2}} = -\frac{2(1+t^2)}{(t-1)^5}.$$

再由曲率公式, 得曲率 $k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\bigg|_{t=2} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$

15.【答案】4

分析 令 $x(t-1) = u$, 则 $x \int_1^2 f(xt-x) dt = \int_0^x f(u) du$, 所以 $f(x) \int_0^x f(u) du = 2x^3.$

记 $F(x) = \int_0^x f(u)du$, 则 $F(x)$ 是 $[0, 3]$ 上单调不减的可导函数, $F'(x) = f(x) \geq 0$, 满足

$$\frac{d}{dx}[F^2(x)] = 2F(x)f(x) = 2\int_0^x f(u)du \cdot f(x) = 4x^3,$$

所以 $F^2(x) = x^4 + C$. 因为 $F(0) = 0$, 所以 $C = 0$, $F(x) = x^2$. 于是, $f(x)$ 在区间 $[1, 3]$ 上的平均值为

$$\frac{1}{3-1}\int_1^3 f(x)dx = \frac{1}{2}[F(3) - F(1)] = \frac{1}{2} \times (9 - 1) = 4.$$

16.【答案】 $\mathbf{x} = k(1, 1, 1)^T$, k 为任意常数

【分析】由 A 的每行元素之和均为 0 可知, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$.

又 $r(A) = 2$, 可知 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中所含向量的个数为 1. 故 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的通解为 $\mathbf{x} = k(1, 1, 1)^T$, k 为任意常数.

三、解答题

17.【解】
$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= -(y - x^2) + (y - x)(-2x) = -y + x^2 - 2xy + 2x^2 \\ &= 3x^2 - 2xy - y, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = y - x^2 + y - x = 2y - x - x^2, \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$\text{令 } \begin{cases} 3x^2 - 2xy - y = 0, \\ 2y - x - x^2 = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 1, \\ y = 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ y = \frac{3}{8}. \end{cases} \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x - 2y, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -2x - 1, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2. \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

①对于点 $(0, 0)$, $A = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{(0,0)} = 0$, $B = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = -1$, $C = \left. \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right|_{(0,0)} = 2$, $AC - B^2 = -1 < 0$, 所

以点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点. \cdots \cdots 8 \text{ 分}

②对于点 $(1,1)$, $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(1,1)} = 4, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} = -3, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(1,1)} = 2, AC - B^2 = -1 < 0$, 所以点 $(1,1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.9分

③对于点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)$, $A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = \frac{9}{4}, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = -2, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = 2, AC - B^2 = \frac{1}{2} >$

$0, A > 0$, 故 $f(x,y)$ 在点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)$ 处取得极小值, 极小值为 $-\frac{1}{64}$10分

18.【解】令 $x^2 t = u$, 当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = \int_0^x g(x^2 t) dt = \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}$,2分

$$f'(x) = \frac{g(x^3) \cdot 3x^2 \cdot x^2 - \int_0^{x^3} g(u) du \cdot 2x}{x^4} = 3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3}. \quad \dots\dots 4分$$

当 $x=0$ 时, 有

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x g(x^2 t) dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 g(x^3)}{3x^2} = g(0) = 0. \quad \dots\dots 7分 \end{aligned}$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} 3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad \dots\dots 8分$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} \right] = 3g(0) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} \\ &= 3g(0) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x^2 g(x^3)}{3x^2} = g(0) = 0 = f'(0), \end{aligned}$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.12分

19.【解】(1) 由题设, 对应的齐次微分方程 $f''(x) - f(x) = 0$ 的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

$f''(x) - f(x) = -2$ 有特解 $y^* = 2$. 故 $f''(x) = f(x) - 2$ 的通解为 $f(x) = 2 + C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

……2分

又 $f(0) = 1 = 2 + C_1 + C_2, f'(0) = 0 = C_1 - C_2,$

解得 $C_1 = C_2 = -\frac{1}{2}$. 故所求函数的表达式为

$$f(x) = 2 - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), x \geq 0. \quad \text{……3分}$$

(2) 所求的体积 $V = V_1 - V_2$, 其中 V_1 是切线 L 在第一象限的部分(线段)与坐标轴所围区域绕 x 轴旋转一周形成的圆锥体的体积, V_2 是曲线 $y = f(x)$ 在第一象限的部分与坐标轴所围区域绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积.

由(1)知 $f(x) = 2 - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, 故 $f'(x) = -\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, 所以当 $x = \ln 2$ 时, $f(\ln 2) = \frac{3}{4}$,

$f'(\ln 2) = -\frac{3}{4}$, 故 L 的方程为

$$y - \frac{3}{4} = -\frac{3}{4}(x - \ln 2), \quad \text{……5分}$$

其在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 $1 + \ln 2, \frac{3}{4}(1 + \ln 2)$, 从而

$$V_1 = \frac{1}{3}\pi \left[\frac{3}{4}(1 + \ln 2) \right]^2 \times (1 + \ln 2) = \frac{3}{16}\pi (1 + \ln 2)^3. \quad \text{……7分}$$

曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴的交点 A 的横坐标满足 $e^x + e^{-x} = 4$, 即 $(e^x)^2 - 4e^x + 1 = 0$, 解得

$$x = \ln(2 + \sqrt{3}) (x > 0), \quad \text{……9分}$$

故

$$\begin{aligned} V_2 &= \pi \int_0^{\ln(2+\sqrt{3})} \left[2 - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \right]^2 dx \\ &= \pi \int_0^{\ln(2+\sqrt{3})} \left[\frac{9}{2} - 2(e^x + e^{-x}) + \frac{1}{4}(e^{2x} + e^{-2x}) \right] dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \pi \left[\frac{9}{2} \ln(2 + \sqrt{3}) - 2(e^x - e^{-x}) \Big|_0^{\ln(2+\sqrt{3})} + \frac{1}{8} (e^{2x} - e^{-2x}) \Big|_0^{\ln(2+\sqrt{3})} \right] \\
 &= \pi \left[\frac{9}{2} \ln(2 + \sqrt{3}) - 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \right] \\
 &= \pi \left[\frac{9}{2} \ln(2 + \sqrt{3}) - 3\sqrt{3} \right]. \quad \dots\dots 11 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

综上, 所求体积为

$$V = \frac{3}{16} \pi (1 + \ln 2)^3 - \pi \left[\frac{9}{2} \ln(2 + \sqrt{3}) - 3\sqrt{3} \right]. \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

20.【证】任取 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2$ 及 $t \in (0, 1)$, 记 $x_t = tx_1 + (1-t)x_2$, 由拉格朗日中值定理

可知, 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_t), \xi_2 \in (x_t, x_2)$, 使得

$$f(x_t) - f(x_1) = f'(\xi_1)(x_t - x_1), \quad \text{①}$$

$$f(x_2) - f(x_t) = f'(\xi_2)(x_2 - x_t). \quad \text{②}$$

$\dots\dots 4 \text{ 分}$

由 $f'(x)$ 单调递增且 $\xi_1 < \xi_2$, 得 $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$. $\dots\dots 6 \text{ 分}$

又 $x_t - x_1 = (1-t)(x_2 - x_1), x_2 - x_t = t(x_2 - x_1)$, 于是由式①得

$$t[f(x_t) - f(x_1)] = tf'(\xi_1)(1-t)(x_2 - x_1), \quad \text{③}$$

$$\text{由式②得} \quad (1-t)[f(x_2) - f(x_t)] = (1-t)f'(\xi_2)t(x_2 - x_1), \quad \text{④}$$

$\dots\dots 10 \text{ 分}$

式③-式④得,

$$t[f(x_t) - f(x_1)] - (1-t)[f(x_2) - f(x_t)] = t(1-t)(x_2 - x_1)[f'(\xi_1) - f'(\xi_2)] \leq 0.$$

整理得, $f(x_t) - tf(x_1) - (1-t)f(x_2) \leq 0$, 即 $f(x_t) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$. 由定义可知, 曲

线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的, 得证. $\dots\dots 12 \text{ 分}$

$$21.【解】D = \left\{ (x, y) \mid -y \leq x \leq \pi + y, -\frac{\pi}{2} \leq y \leq 0 \right\} \cup \left\{ (x, y) \mid y \leq x \leq \pi - y, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

$\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= D_1 \cup D_2.$$

则 $\iint_D \sin(x+y) dx dy = \iint_{D_1} \sin(x+y) dx dy + \iint_{D_2} \sin(x+y) dx dy$ 4分

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 dy \int_{-y}^{\pi+y} \sin(x+y) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_y^{\pi-y} \sin(x+y) dx$$
 7分

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 [1 - \cos(\pi + 2y)] dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos 2y + 1) dy$$
 10分

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$
 12分

22.【解】(1) $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$ 2分

故 α_1, α_2 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组(答案不唯一). 3分

(2) 记 $B = (\alpha_1, \alpha_2)$. 由(1)知 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 则

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = BC.$$
 5分

故

$$A^n = \underbrace{BC \cdot BC \cdots BC}_{n\uparrow} = B(\underbrace{CB \cdot CB \cdots CB}_{n-1\uparrow})C = B(CB)^{n-1}C, \quad \text{..... 7分}$$

其中

$$CB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, (CB)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots, (CB)^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{..... 9分}$$

于是 $A^n = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2n-3 & 4n-4 \\ 2 & 2n-5 & 4n-8 \\ -1 & 3-n & 5-2n \end{pmatrix}.$ 12分

考研数学预测 8 套卷 卷(二)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(A)

Q分析 由题意可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = -1.$$

对 $f(x)$ 在 $x=0$ 处泰勒展开, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} = -1,$$

于是可得 $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) = -2$.

由 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有 $f'(0) = 0$, $f''(0) < 0$, 得 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 故选(A).

2.【答案】(D)

Q分析

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{e^y}{(y-x)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{e^y(y-x) - e^y}{(y-x)^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{e^y + e^y(y-x) - e^y}{(y-x)^2} = \frac{e^y(y-x)}{(y-x)^2} = \frac{e^y}{y-x} = f(x, y).$$

故选(D).

3.【答案】(C)

Q分析 (A), (B), (D) 都不正确, 举例说明. 例如, $a_n = \sqrt{n}$, 满足条件(A), (D), 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0.$$

但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty.$$

例如, $a_n = \sin \sqrt{n}$, 满足条件(B), 且

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n}) \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cos \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2} \cdot \sin \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cos \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{2} \cdot \sin \frac{1}{2(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \\&= 0,\end{aligned}$$

但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \sqrt{n}$ 不存在.

在(C)中 $\{a_{2n}\}$ 单调增加, $\{a_{2n+1}\}$ 单调减少, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则必有 $a_{2n} \leq a_{2n+1}$, $n = 1, 2, \dots$. 因为若存在 k 使得 $a_{2k} > a_{2k+1}$, 则对于一切 $n > k$ 必有 $a_{2n} \geq a_{2k} > a_{2k+1} \geq a_{2n+1} \Rightarrow a_{2n} - a_{2n+1} \geq a_{2k} - a_{2k+1} > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n} - a_{2n+1}) \geq a_{2k} - a_{2k+1} > 0$. 这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n} - a_{2n+1}) = 0$ 矛盾.

于是

$$a_2 \leq a_{2n} \leq a_{2n+1} \leq a_1.$$

即 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 都是单调有界数列, 因而都收敛并且收敛于同一值, 所以 $\{a_n\}$ 收敛.

故选项(C)正确.

4.【答案】(B)

分析

$$\begin{aligned}y &= x \int_0^x t e^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} x \int_0^x e^{-t^2} d(-t^2) = -\frac{1}{2} x e^{-t^2} \Big|_0^x \\&= -\frac{1}{2} x (e^{-x^2} - 1).\end{aligned}$$

先讨论水平渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{-x^2} - 1) = \infty,$$

故无水平渐近线.

由于函数 $y = -\frac{1}{2} x(e^{-x^2} - 1)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 故无铅直渐近线.

设斜渐近线为 $y = ax + b$, 则

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{-x^2} - 1) = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(y - \frac{1}{2}x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2}x(e^{-x^2} - 1) - \frac{1}{2}x \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2}xe^{-x^2} \right) = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{x^2}} = 0.
 \end{aligned}$$

所以有斜渐近线 $y = \frac{1}{2}x$. 故曲线的渐近线条数为 1.

5.【答案】(A)

分析 由于 $f(x) = \frac{\sin^3 x}{1+x^2} \cos^4 x$ 是奇函数, 故 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi$.

又 $\ln \frac{4+x}{4-x}$ 是奇函数, $\cos^3 x$ 是偶函数, 故

$$N = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} < \pi.$$

又 $e^{x^2} \sin x$ 是奇函数, 故

$$P = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2) dx = -2\pi < 0,$$

于是有 $P < N < M$, (A) 正确.

6.【答案】(D)

分析 当点 (x, y) 沿 $y = kx (k \neq 0)$ 趋近于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1+k^2},$$

极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在, 故在点 $(0, 0)$ 处 $f(x, y)$ 不连续, 选项(A)错误.

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0,$$

同理 $f'_y(0, 0) = 0$, 选项(B)错误.

当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $|f(x, y)| = \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq \frac{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}$, 知选项(C)错误.

由于当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $|f(x, y)| \leq \frac{1}{2}$, 且

$$|f(x, y) \sin(x + y)| = |f(x, y)| |\sin(x + y)| \leq \frac{1}{2} |x + y| \leq \frac{1}{2} (|x| + |y|),$$

可见

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) \sin(x + y) = 0 = f(0, 0) \sin(0 + 0).$$

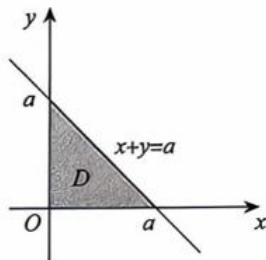
于是选项(D)正确.

7.【答案】(A)

分析 区域 D 如图所示, 将 I 化为累次积分形式为 $I = \int_0^a dx \int_0^{a-x} f(x+y) dy$.

令 $t = x + y$, 有 $dt = dy$.

当 $y = 0$ 时, $t = x$, 当 $y = a - x$ 时, $t = a$. 故



$$I = \int_0^a dx \int_x^a f(t) dt \xrightarrow{\text{换序}} \int_0^a dt \int_0^t f(t) dx = \int_0^a f(t) t dt = \int_0^a x f(x) dx.$$

8.【答案】(D)

分析 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2)$, 由 $A^T A = E$, 知 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 即 $[\alpha_1, \alpha_2] = 0$, 故①

正确.

由 $\beta = AA^T \alpha = A(A^T \alpha)$, 则 β 可由 A 的列向量线性表示, 即 $Ax = \beta$ 有解, 故②不正确.

$$A^T(\alpha - \beta) = A^T \alpha - A^T \beta = A^T \alpha - A^T AA^T \alpha = 0,$$

故③正确.

$$\beta^T(\alpha - \beta) = \alpha^T AA^T \alpha - \alpha^T AA^T AA^T \alpha = \alpha^T AA^T \alpha - \alpha^T AA^T \alpha = 0,$$

故④正确.

9.【答案】(C)

分析 充分性: 若存在 n 阶矩阵 B , 使 $C = AB + B^T A$ 是正定矩阵, 则 $r(A) = n$.

若 $r(A) < n$, 则存在 n 维非零列向量 x , 使得 $Ax = 0$. 此时, 有

$$\begin{aligned} x^T Cx &= x^T (AB + B^T A)x = x^T ABx + x^T B^T Ax \\ &= x^T A^T Bx + x^T B^T Ax = (Ax)^T Bx + x^T B^T (Ax) = 0, \end{aligned}$$

与 C 正定矛盾, 故 $r(A) = n$.

必要性: 若 $r(A) = n$, 则存在 n 阶矩阵 B , 使 $C = AB + B^T A$ 是正定矩阵.

若 $r(A) = n$, 则 A 可逆, 取 $B = A^{-1}$, 此时, 有

$$C = AB + B^T A = AA^{-1} + (A^{-1})^T A = E + (A^T)^{-1} A,$$

又由于 A 为实对称矩阵, 则 $C = E + (A^T)^{-1} A = E + (A^T)^{-1} A^T = 2E$ 为正定矩阵.

10.【答案】(B)

③分析 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化后, 分别记作 η_1, η_2, η_3 , 令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 $Q^{-1} = Q^T$. 再

令 $x = Qy$, 其中 $y = (y_1, y_2, y_3)^T$, 有

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = y^T Q^T A Q y = y^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} y.$$

由 $x^T x = 1$, 知 $y^T y = 1$, 即 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$. 又由 $x^T \xi_1 = 0$, 知 $x^T \eta_1 = 0$, 即

$$(Qy)^T \eta_1 = y^T Q^T \eta_1 = 0,$$

$$\text{其中 } Q^T \eta_1 = \begin{pmatrix} \eta_1^T \\ \eta_2^T \\ \eta_3^T \end{pmatrix} \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 即 } (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0, \text{ 故 } y_1 = 0, \text{ 于是有 } y_2^2 + y_3^2 = 1.$$

因此, $f(x_1, x_2, x_3) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq \lambda_2 (y_2^2 + y_3^2) = \lambda_2$, 当 $y_2 = \pm 1, y_3 = 0$ 时取到最大值 λ_2 .

①注

线性代数中 $f = x^T A x$ 的最大值不一定是最大特征值, 要看条件.

二、填空题

11.【答案】 $\ln 2$

$$\text{③分析} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = - \int_1^{+\infty} \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = - \frac{\ln x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \ln \frac{x}{x+1} \Big|_1^{+\infty} = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2.$$

12.【答案】 $3y+x=3$

【分析】

$$\frac{dx}{dt} = \left(\frac{2t+t^2}{1+t^3} \right)' = \frac{2+2t-4t^3-t^4}{(1+t^3)^2},$$

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{2t-t^2}{1+t^3} \right)' = \frac{2-2t-4t^3+t^4}{(1+t^3)^2},$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2-2t-4t^3+t^4}{2+2t-4t^3-t^4}.$$

当 $t=1$ 时, $x=\frac{3}{2}$, $y=\frac{1}{2}$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = 3$. 故在 $t=1$ 对应点处, 曲线的法线方程为

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3} \left(x - \frac{3}{2} \right),$$

即 $3y+x=3$.

13.【答案】 e^x

【分析】由 $\int_{+\infty}^x \frac{dt}{f(t)} = -\frac{1}{\int_{-\infty}^x f(t)dt}$, 得

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{f(x)}{\left[\int_{-\infty}^x f(t)dt \right]^2},$$

即

$$\left[\int_{-\infty}^x f(t)dt \right]^2 = f^2(x),$$

得

$$\pm \int_{-\infty}^x f(t)dt = f(x),$$

故

$$\pm f(x) = f'(x),$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm y \Rightarrow \frac{dy}{y} = \pm dx,$$

等式两边积分, 得 $\ln|y| = \pm x + C_1$, 故 $y = Ce^x$ 或 $y = Ce^{-x}$. 又

$$f(0) = Ce^0 = C = 1,$$

故 $f(x) = e^x$ 或 $f(x) = e^{-x}$ (与 $f(x)$ 单调递增矛盾, 舍去).

14. 【答案】 $\frac{1}{2}\pi(1 + e^{-\pi})$

【分析】 $y = e^{\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$ 在 $[0, \pi]$ 上存在, 在 $(\pi, 2\pi)$ 内不存在.

$$V = \int_0^\pi \pi y^2 dx = \int_0^\pi \pi e^{-x} \sin x dx \stackrel{\text{见注}}{=} \frac{1}{2}\pi(1 + e^{-\pi}).$$

①注

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \pi e^{-x} \sin x dx &= -\pi \int_0^\pi \sin x d(e^{-x}) = -\pi e^{-x} \sin x \Big|_0^\pi + \pi \int_0^\pi e^{-x} \cos x dx \\ &= -\pi \int_0^\pi \cos x d(e^{-x}) = -\pi e^{-x} \cos x \Big|_0^\pi - \pi \int_0^\pi e^{-x} \sin x dx, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \int_0^\pi \pi e^{-x} \sin x dx = \frac{-\pi}{2} e^{-x} \cos x \Big|_0^\pi = \frac{1}{2}\pi(1 + e^{-\pi}).$$

15. 【答案】 $-\frac{1}{2}$

【分析】 本题讨论微分方程的解(记为 y) 的周期性问题, 可用变限积分表示 y .

解原方程得 $y = C \cdot e^{-\int (a + \sin^2 x) dx} = C \cdot e^{-\int_0^x (a + \sin^2 t) dt}$, 这里 C 是任意常数. 要想使 y 以 π 为

周期, 只需使 $\int_0^x (a + \sin^2 t) dt$ 以 π 为周期即可, 注意到被积函数 $a + \sin^2 t$ 本身以 π 为周

期, 故当且仅当 $\int_0^\pi (a + \sin^2 t) dt = a\pi + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = 0$, 即 $a = -\frac{1}{2}$ 时, $\int_0^x (a + \sin^2 t) dt$ 以 π

为周期, 此时便有 y 以 π 为周期.

16. 【答案】 $a \neq -1$

【分析】 记方程组 (I) 与 (II) 的系数矩阵分别为 A, B , 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 没有非零

公共解, 即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 没有非零解, 也即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 仅有零解, 故 $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 4$.

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & -6 \\ 3 & a & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -5 & a-1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a \neq -1.$$

三、解答题

17.【解】只要将 $\ln \frac{2+x}{2-x}$ 进行泰勒展开, 其展开式出现 x 的三次幂即可, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\ln \frac{2+x}{2-x} = \ln \frac{1+\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}} = \ln \left(1+\frac{x}{2}\right) - \ln \left(1-\frac{x}{2}\right) \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$= \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^3 + o(x^3) \right] - \left[-\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^3 + o(x^3) \right]$$

$$= x + \frac{1}{12}x^3 + o(x^3). \quad \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

则
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \ln \frac{2+x}{2-x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \left(x + \frac{x^3}{12} + o(x^3) \right) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{12} - \frac{o(x^3)}{x^3} \right) = \frac{11}{12}. \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

18.【解】(1) 由抛物线过原点可知 $c=0$2分

D 的面积为
$$S = \int_0^1 (ax^2 + bx) dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2}. \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

(2) 所求体积为
$$V = \int_0^1 \pi(ax^2 + bx)^2 dx = \pi \left(\frac{a^2}{5} + \frac{ab}{2} + \frac{b^2}{3} \right). \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

(3) 根据条件可知 $\frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}$, 所以 $a = 1 - \frac{3}{2}b$, 此时, 有

$$V = \pi \left[\frac{1}{5} \left(1 - \frac{3}{2}b \right)^2 + \frac{1}{2}b \left(1 - \frac{3}{2}b \right) + \frac{1}{3}b^2 \right]. \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

由 $\frac{dV}{db} = \pi \left(\frac{1}{15}b - \frac{1}{10} \right) = 0$, 得 $b = \frac{3}{2}$. 由于 $\frac{d^2V}{db^2} = \frac{\pi}{15} > 0$, 因此当 $b = \frac{3}{2}$ 时体积 V 最小,

故当 $a = -\frac{5}{4}$, $b = \frac{3}{2}$, $c = 0$ 时, 体积 V 最小. 12 分

19.【解】(1) 对变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+\beta y}$ 分别关于 x, y 求偏导数, 有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\alpha v + \frac{\partial v}{\partial x} \right) e^{ax+\beta y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \left(\beta v + \frac{\partial v}{\partial y} \right) e^{ax+\beta y}; \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(\alpha^2 v + 2\alpha \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \right) e^{ax+\beta y}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\beta^2 v + 2\beta \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) e^{ax+\beta y}. \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

把它们都代入原方程, 并约去 $e^{ax+\beta y}$ 得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + (2\alpha + 2) \frac{\partial v}{\partial x} + (2 - 2\beta) \frac{\partial v}{\partial y} + (\alpha^2 - \beta^2 + 2\alpha + 2\beta)v = 0. \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

当且仅当 $\alpha = -1$, $\beta = 1$ 时, 上式化为不含一阶偏导数的方程 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ 6 分

(2) 对函数 $v = v(x, y)$, 把新引入的变量 ξ 与 η 作为中间变量, 求偏导数, 有

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta}, \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2}. \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

把它们代入 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$, 化简得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = 0. \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

20.【证】由凹曲线的定义, 对任意的 $x, y \in [a, b]$ 及 $t \in (0, 1)$, 有

$$f[tx + (1-t)y] \leq tf(x) + (1-t)f(y). \quad (*)$$

..... 2 分

对任意的 $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x_2$, 记 $x_t = tx_1 + (1-t)x_2$, 其中 $t = \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} \in (0, 1)$, 如图(a)

所示.

$$\begin{array}{c} | \quad | \quad | \\ x_1 \quad x_t \quad x_2 \end{array} \rightarrow$$

(a)

于是

$$x_t = \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} x_1 + \frac{x_t - x_1}{x_2 - x_1} x_2.$$

由(*)式得

$$f(x_t) \leq \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x_t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2), \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

即

$$(x_2 - x_t)f(x_t) - (x_2 - x_t)f(x_1) \leq (x_t - x_1)f(x_2),$$

也即

$$(x_2 - x_t)f(x_t) + (x_t - x_1)f(x_1) - (x_2 - x_t)f(x_1) \leq (x_t - x_1)f(x_2).$$

整理得

$$(x_2 - x_t)[f(x_t) - f(x_1)] \leq (x_t - x_1)[f(x_2) - f(x_1)],$$

故

$$\frac{f(x_t) - f(x_1)}{x_t - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \quad \cdots \cdots 7 \text{分}$$

于是对任意的 $x \in (a, b), y \in (a, b), x < y$, 设 $h > 0$ 且 $x - h \in (a, b), y + h \in (a, b)$, 如图(b)所示.

$$\begin{array}{c} | \quad | \quad | \quad | \\ x-h \quad x \quad y \quad y+h \end{array} \rightarrow$$

(b)

由上述分析可得

$$\frac{f(x-h) - f(x)}{-h} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y+h) - f(y)}{h}. \quad \cdots \cdots 10 \text{分}$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 得 $f'(x) \leq f'(y)$, 故 $y = f(x)$ 的切线斜率在 $[a, b]$ 上单调递增. $\cdots \cdots 12 \text{分}$

21.【解】

$$f(t) = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4 = 4\pi \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4,$$

由 $f(x)$ 连续可得 $\int_0^t r^3 f(r) dr$ 可导, 故 $f(x)$ 可导.

 $\cdots \cdots 5 \text{分}$

故 $f'(t) = 4\pi t^3 f(t) + 4t^3$, 即 $f'(t) - 4\pi t^3 f(t) = 4t^3$.

..... 7 分

解得

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{\int 4\pi t^3 dt} \left(\int 4t^3 e^{-\int 4\pi t^3 dt} dt + C \right) \\ &= e^{\pi t^4} \left(\int 4t^3 e^{-\pi t^4} dt + C \right) \\ &= e^{\pi t^4} \left(-\frac{1}{\pi} e^{-\pi t^4} + C \right) \\ &= C e^{\pi t^4} - \frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$

..... 10 分

又 $f(0) = 0$, 得 $C = \frac{1}{\pi}$, 故 $f(t) = \frac{1}{\pi}(e^{\pi t^4} - 1)(t \geq 0)$.

..... 12 分

22.【解】(1) 令 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & -6 \\ 1 & \lambda-3 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 \\ 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^3 = 0, \quad \text{..... 2 分}$$

故 $\lambda = 1$, 即矩阵 A 有三重特征值 1.

显然 $A \neq E$, 故 A 不可相似对角化.

..... 3 分

(2) 设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 由题可得 $AP = PB$, 即

$$\begin{aligned} A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3), \end{aligned}$$

故 $A\alpha_1 = \alpha_1$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_3$.

..... 6 分

对于 $(A - E)x = 0$, $A - E \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 通解为

$$\xi = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

对于 $(A-E)\alpha_3 = 0$, 知 α_3 亦是 $(A-E)x = 0$ 的解.

……9分

取
$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \xi = \begin{pmatrix} -k_1 + 3k_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix},$$

由 $(A-E)\alpha_2 = \alpha_3$, 知 α_2 是 $(A-E)x = \alpha_3$ 的解.

又 $(A-E \mid \alpha_3) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -k_1 \\ 0 & 0 & 0 & k_2 - k_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, 由 $(A-E)x = \alpha_3$ 有解, 可知 $k_1 = k_2$, 取 $k_1 =$

$k_2 = 1$, 得 $(A-E \mid \alpha_3) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, 令 $\alpha_2 = (-1, 0, 0)^T$, 则

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

……12分

考研数学预测 8 套卷 卷 (三)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

【Q分析】 令 $f_1(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, $g_1(x) = |\sin x|$, 则 $f(x) = f_1[g_1(x)]$, 且 $f(0) = 0$,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} e^{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{(\sin x)^2} \cdot \cos x = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^{-\sin x} e^{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{(-\sin x)^2} \cdot (-\cos x) = -1.$$

故 $f'(0)$ 不存在. 又显然, 在 $(-\pi, \pi)$ 内, 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x)$ 存在, 且 $g_1(x)$ 是偶函数, $f_1(x)$ 是奇函数, 故 $f(x)$ 是偶函数.

令 $f_2(x) = \int_0^x \sin t^2 dt$, $g_2(x) = |x|$, 则 $g(x) = f_2[g_2(x)]$, 且 $g(0) = 0$,

$$g'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x^2 = 0,$$

$$g'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^{-x} \sin t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(-x)^2 \cdot (-1) = 0.$$

故 $g'(0)$ 存在. 又显然, 在 $(-\pi, \pi)$ 内, 当 $x \neq 0$ 时, $g'(x)$ 存在, 且 $g_2(x)$ 是偶函数, $f_2(x)$ 是奇函数, 故 $g(x)$ 是偶函数.

2.【答案】(B)

【Q分析】 $F(a) = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2a \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + a^2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx,$

$$F'(a) = -2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + 2a \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = -2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + 2a\pi.$$

当 $a = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$ 时, $F'(a) = 0$, 又 $F''(a) = 2\pi > 0$, 所以当 $a = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$

时, $F(a)$ 取得极小值.

3.【答案】(C)

【分析】 当 $p=1$ 时, x 充分大, 可取 $x \geq 1000$, 则

$$\ln(\ln x) \geq \ln(\ln 1000) = \ln(3 \ln 10) > \ln 3 > 1,$$

$$\text{故 } \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} dx = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{e^{\ln(\ln x)^{\ln x}}} = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{e^{\ln x \ln(\ln x)}} = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{\ln(\ln x)}}, \text{ 收敛.}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } (\ln x)^{(\ln x)^p} &= e^{(\ln x)^p \ln(\ln x)} = e^{\ln x \frac{(\ln x)^p \ln(\ln x)}{\ln x}} \\ &= e^{\ln x \frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}} = x^{\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}}, \end{aligned}$$

当 $p > 1$ 时, $\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} = (\ln x)^{p-1} \ln(\ln x) > 1$ (x 充分大), 反常积分收敛.

当 $p < 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} = 0 < \frac{1}{2}$, 故当 x 充分大时, $\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} < \frac{1}{2}$, 反常积分发散. 选(C).

4.【答案】(A)

【分析】 等式 $F\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0$ 两边分别对 x, y 求偏导, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial s} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial F}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial s} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial F}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \end{cases} \quad (*)$$

由于 $\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)^2 \neq 0$, 即 $\frac{\partial F}{\partial s}$ 与 $\frac{\partial F}{\partial t}$ 不全为零, 故方程组(*)作为以 $\frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t}$ 为未知

量的齐次线性方程组有非零解, 从而其系数行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2 = 0,$$

也即 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right)^2$. 应选(A).

5.【答案】(D)

分析 由二阶线性微分方程解的性质与结构知, 题设二阶非齐次线性微分方程的通解为 $y = C_1 x^2 + C_2 + x^4$. 由初始条件 $y|_{x=1} = -5$, $y'|_{x=1} = -8$ 得 $C_1 = -6$, $C_2 = 0$, 故 $\varphi(x) = x^4 - 6x^2$. 从而

$$\varphi'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}), \quad \varphi''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x+1)(x-1).$$

由于在区间 $(0,1)$ 内 $\varphi'(x) < 0$, $\varphi''(x) < 0$, 故函数 $y = \varphi(x)$ 单调减少, 且其图形是凸的. 应选(D).

6.【答案】(D)

分析 命题①, 考查 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的关系, 立即想到用拉格朗日中值定理, 因为

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0),$$

ξ 介于 x 与 x_0 之间, 则

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x_0} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$$

存在, 故命题①正确.

命题②,

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = A_1;$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x_0^-} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = A_2.$$

因为 $A_1 \neq A_2$, 所以 $f'(x_0)$ 不存在, 故命题②正确.

命题③, 对任意的 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, $\delta > 0$, 在 $[x_0, x]$ 上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_0, x)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi).$$

两边取极限, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} f'(\xi)$, 即 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$.

同理, $f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$.

又 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在. 所以

命题③正确.

应选(D).

7.【答案】(D)

【分析】 令 $f(x) = e^x(1 - \sin x)$, $g(x) = e^x \cos x$, 则

$$f'(x) = e^x(1 - \sin x - \cos x) = e^x \left[1 - \sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right],$$

$$g'(x) = e^x(\cos x - \sin x) = \sqrt{2}e^x \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$$

当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $f'(x) < 0$, $g'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调减少, $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调增加.

于是, 当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $f(x) < f(0) = 1$, $g(x) > g(0) = 1$. 故当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $e^x(1 - \sin x) <$

$1 < e^x \cos x$, 即

$$1 - \sin x < e^{-x} < \cos x.$$

由于在 D 上(除原点外), $0 < x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4} < \frac{\pi}{4}$, 故

$$1 - \sin(x^2 + y^2) < e^{-(x^2 + y^2)} < \cos(x^2 + y^2).$$

于是, $K < I < J$. 应选(D).

8.【答案】(A)

【分析】 由题设, $A^* = -A^T$, $A \neq O$, 则 $AA^* = -AA^T$, 即 $AA^T = -|A|E$, 于是 $|A||A^T| = -|A|^3$, $|A|^2(1 + |A|) = 0$, 得 $|A| = 0$ 或 $|A| = -1$, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) < 0,$$

故 $|A| = -1$, 于是 $AA^T = E$, A 为正交矩阵.

又

$$|A+E| = |A+AA^T| = |A||E+A^T| = |A||E+A|,$$

故 $(1-|A|)|A+E|=0$, 由 $|A|=-1$, 知 $|A+E|=0$, 即 $(A+E)x=0$ 有非零解, 又

$$|(A+E)^2| = |A+E|^2 = 0, |A^2-E| = |A+E||A-E| = 0, \text{故(B),(C),(D)正确.}$$

对于(A), 取 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A-E = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $(A-E)x=0$ 只有零解.

9.【答案】(C)

【分析】因 Q 为正交矩阵, 则 $Q^T = Q^{-1}$, 又 B 可逆, 则 QB 可逆, 故

$$B^{-1}Q^T AQB = B^{-1}Q^{-1} AQB = (QB)^{-1} AQB,$$

根据相似的可知, A 与 $B^{-1}Q^T AQB$ 相似. 故 $B^{-1}Q^T AQB$ 与 A 有相同的特征值.

由 $(B^{-1})^T Q^T AQB^{-1} = (QB^{-1})^T AQB^{-1}$, $B^T Q^T AQB = (QB)^T AQB$, 并结合合同矩阵不一定有相同的特征值可知, (A), (B) 均错误, 选项(D)无法判断, 故选(C).

10.【答案】(A)

【分析】记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 因此 $r(A) < 3$, 从而

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(a-1)^2(a+2) = 0,$$

得 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = (1, 1, 1)^T$, 显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 而 $\beta_2 = (-2, 1, 4)^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即 $a=1$ 符合题意.

当 $a=-2$ 时, 则有

$$(B | A) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \end{array} \right).$$

考虑非齐次线性方程组 $Bx = \alpha_2$, 由上述增广矩阵可知 $r(B) = 2$, 而 $r(B | \alpha_2) = 3$, 则

方程组 $Bx = \alpha_2$ 无解, 即 α_2 不能由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 所以 $a = -2$ 不符合题意, 应舍去.

综上, $a = 1$.

①注

对 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 若 $r(A) = 3$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_i (i=1, 2, 3)$ 是 4 个 3 维向量, 必相关, 此时 $\beta_i (i=1, 2, 3)$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 这与题干矛盾, 故 $r(A) < 3$.

二、填空题

11.【答案】 $\frac{1}{\sin 1}$

【分析】由 $f(1) = 0$ 知 $g(0) = 1$, 又 $f'(x) = \frac{2x \sin x^2}{1+x^2}$, 则 $f'(1) = \sin 1$, 故 $g'(0) =$

$$\frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\sin 1}.$$

12.【答案】 $a = 1$

【分析】被积函数含有绝对值符号, 需先去绝对值符号, 化为分段函数, 再计算.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\infty}^0 (-x + ax)e^{-x} dx + \int_0^{+\infty} (x + ax)e^{-x} dx \\ &= (a-1) \int_{-\infty}^0 xe^{-x} dx + (a+1) \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx. \end{aligned}$$

当 $a \neq 1$ 时, 由于

$$\int_{-\infty}^0 xe^{-x} dx = -(xe^{-x} + e^{-x}) \Big|_{-\infty}^0 = -\infty,$$

可见 $\int_{-\infty}^{+\infty} (|x| + ax)e^{-x} dx$ 发散.

当 $a = 1$ 时, 有

$$(a-1) \int_{-\infty}^0 xe^{-x} dx = 0, (a+1) \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = -2(xe^{-x} + e^{-x}) \Big|_0^{+\infty} = 2,$$

故 $a = 1$.

13.【答案】 $(-2)^n(n-2)!\left[\frac{1}{(2x-1)^{n-1}}+\frac{1}{(2x+1)^{n-1}}\right]$

【分析】 $f'(x)=2\ln(4x^2-1)$, $f''(x)=\frac{16x}{4x^2-1}=4\left(\frac{1}{2x-1}+\frac{1}{2x+1}\right)$, 从而

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= [f''(x)]^{(n-2)} = 4 \left[\frac{2^{n-2}(-1)^{n-2}(n-2)!}{(2x-1)^{n-1}} + \frac{2^{n-2}(-1)^{n-2}(n-2)!}{(2x+1)^{n-1}} \right] \\ &= (-2)^n(n-2)!\left[\frac{1}{(2x-1)^{n-1}}+\frac{1}{(2x+1)^{n-1}}\right]. \end{aligned}$$

14.【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$

【分析】 $y'=e^x$, $y''=e^x$, $k=\frac{e^x}{(1+e^{2x})^{3/2}}$. 令 $\frac{dk}{dx}=\frac{e^x(1-2e^{2x})}{(1+e^{2x})^{5/2}}=0$, 得 $x=-\frac{1}{2}\ln 2$.

当 $x < -\frac{1}{2}\ln 2$ 时, $\frac{dk}{dx} > 0$; 当 $x > -\frac{1}{2}\ln 2$ 时, $\frac{dk}{dx} < 0$. 故当 $x = -\frac{1}{2}\ln 2$ 时, k 取最大值,

$$k_{\max} = \frac{e^{\frac{1}{2}\ln 2}}{(1+e^{-\ln 2})^{3/2}} = \frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9}.$$

15.【答案】 $\frac{1}{2}$

【分析】交换积分次序, 得

$$\int_{-1}^1 dy \int_{-1}^y y \sqrt{1+x^2-y^2} dx = \int_{-1}^1 dx \int_x^1 y \sqrt{1+x^2-y^2} dy,$$

其中
$$\begin{aligned} \int_x^1 y \sqrt{1+x^2-y^2} dy &= -\frac{1}{3}(1+x^2-y^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{y=x}^{y=1} \\ &= \frac{1}{3}(1-|x|^3), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-1}^1 dx \int_x^1 y \sqrt{1+x^2-y^2} dy = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 (1-|x|^3) dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 (1-x^3) dx = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16.【答案】4

【分析】易知 A 的特征值为 $1, 1, 1, 1$, 故 A^3 的特征值为 $1, 1, 1, 1$, 又 $(A^3)^{-1} = (A^{-1})^3$, 因此 $(A^{-1})^3$ 的特征值为 $1, 1, 1, 1$. 由矩阵的迹等于特征值之和, 可知 $(A^{-1})^3$ 的迹为4.

三、解答题

17.【解】将被积函数分解为简单分式之和:

$$\frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(1+x^2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{1+x^2} + \frac{Dx+E}{(1+x^2)^2}, \quad \cdots 2 \text{分}$$

其中 A, B, C, D, E 是待定系数. 上式右侧通分并整理, 再比较等式两侧分子上 x 同次幂的系数, 得 $A=1, B=-1, C=-2, D=-3, E=-4$. 于是

$$\text{原式} = \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{x+2}{1+x^2} dx - \int \frac{3x+4}{(1+x^2)^2} dx \quad \cdots 4 \text{分}$$

$$= \ln|x-2| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - 2 \arctan x + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - 4 \int \frac{dx}{(1+x^2)^2}. \quad \cdots 6 \text{分}$$

用换元法计算 $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$, 令 $x = \tan t$, $dx = \sec^2 t dt$, 则

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \int \frac{\sec^2 t}{\sec^4 t} dt = \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2} t + \frac{1}{4} \sin 2t + C_1$$

$$= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + C_1, \quad \cdots 8 \text{分}$$

故
$$\text{原式} = \frac{1}{2} \ln \frac{(x-2)^2}{1+x^2} - 4 \arctan x + \frac{-4x+3}{2(1+x^2)} + C_2. \quad \cdots 10 \text{分}$$

18.【解】求驻点, 令

$$f'_x = e^{2x}(2x + 2y^2 + 4y + 1) = 0,$$

$$f'_y = e^{2x}(2y + 2) = 0, \quad \cdots 2 \text{分}$$

得驻点 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$. \cdots 4 \text{分}

又
$$f''_{xx} = e^{2x}(4x + 4y^2 + 8y + 4),$$

$$f''_{xy} = e^{2x}(4y + 4),$$

$$f''_{yy} = 2e^{2x}, \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{得 } A = f''_{xx}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e, B = f''_{xy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 0, C = f''_{yy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e. \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$$

因为 $AC - B^2 = 4e^2 > 0$, 且 $A = 2e > 0$, 所以 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 为极小值点, $f\left(\frac{1}{2}, -1\right) = -\frac{1}{2}e$ 为极小值. \dots\dots 12 \text{ 分}

19. **【分析】** 首先, 由 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x)}{\cos \pi x} = 0$ 可得 $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$; 然后, 由 $2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = f(2)$ 可得存在

$\eta \in \left(\frac{1}{2}, 2\right)$, 使得 $f'(\eta) = 0$; 最后, 对 $f'(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, \eta\right]$ 上应用罗尔定理即可.

$$\text{【证】由 } 0 = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x)}{\cos \pi x} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f'(x)}{-\pi \sin \pi x} = -\frac{1}{\pi} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f'(x) = -\frac{1}{\pi} f'\left(\frac{1}{2}\right), \text{ 得 } f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

\dots\dots 4 \text{ 分}

此外, 由积分中值定理知, 存在 $\xi_1 \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 使得 $2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = 2 \cdot \frac{1}{2} f(\xi_1) = f(\xi_1)$. 于是

题设 $2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = f(2)$ 变形为 $f(\xi_1) = f(2)$. \dots\dots 7 \text{ 分}

从而由罗尔定理知, 存在 $\eta \in (\xi_1, 2) \subset \left(\frac{1}{2}, 2\right)$, 使得 $f'(\eta) = 0$. \dots\dots 10 \text{ 分}

于是 $f'(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, \eta\right]$ 上满足罗尔定理的条件, 因此存在 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, \eta\right) \subset (0, 2)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

\dots\dots 12 \text{ 分}

20.(1) **【证】** 由于 $f'(x) = f\left(\frac{2}{x}\right)$, 因此

$$f''(x) = f'\left(\frac{2}{x}\right) \cdot \left(-\frac{2}{x^2}\right), \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

从而有 $x^2 f''(x) + 2f'\left(\frac{2}{x}\right) = 0$, 由题设可知 $f'\left(\frac{2}{x}\right) = f(x)$, 故

$$x^2 f''(x) + 2f(x) = 0 (x > 0). \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2)【解】令 $y = f(x)$, 则

$$f'(x) = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = e^{-t} \frac{dy}{dt}, \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

$$f''(x) = \frac{\frac{d}{dt} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right)}{\frac{dx}{dt}} = e^{-2t} \frac{d^2 y}{dt^2} - e^{-2t} \frac{dy}{dt}. \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

将 $y = f(x)$ 及上式代入方程 $x^2 f''(x) + 2f(x) = 0$, 化简得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + 2y = 0, \quad \dots\dots 10 \text{分}$$

解得

$$\begin{aligned} y = f(x) &= e^{\frac{1}{2}t} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{7}}{2} t + C_2 \sin \frac{\sqrt{7}}{2} t \right) \\ &= \sqrt{x} \left[C_1 \cos \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln x \right) + C_2 \sin \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln x \right) \right] (x > 0). \end{aligned} \quad \dots\dots 12 \text{分}$$

21.【解】法一 令

$$\begin{cases} u = \sqrt{x} + \sqrt{y}, \\ v = \frac{y}{x}, \end{cases} \quad \dots\dots 3 \text{分}$$

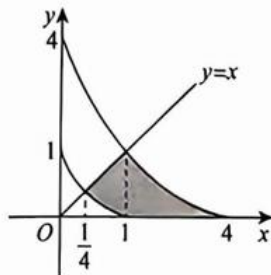
则在此变换下, 原积分区域化为

$$D' = \{(u, v) | 1 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 1\}. \quad \dots\dots 5 \text{分}$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{x}} & \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix}} = \frac{2x^2}{u}. \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

$$\text{则 } \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy = \iint_{D'} \frac{u^4}{x^2} |J| du dv = \iint_{D'} 2u^3 du dv = \int_0^1 dv \int_1^2 2u^3 du = \frac{15}{2}. \quad \dots\dots 12 \text{分}$$

法二 积分区域如图所示.



$$\begin{aligned}
 \text{于是} \quad \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy &= \iint_D \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dx dy \\
 &= \int_{\frac{1}{4}}^1 dx \int_{(1-\sqrt{x})^2}^x \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dy + \int_1^4 dx \int_0^{(2-\sqrt{x})^2} \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dy.
 \end{aligned}$$

..... 4 分

令 $\sqrt{\frac{y}{x}} = t$, 则 $y = xt^2$, $dy = 2xt dt$. 当 $y = x$ 时, $t = 1$, 当 $y = (1 - \sqrt{x})^2$ 时,

$$t = \sqrt{\frac{(1-\sqrt{x})^2}{x}} = \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 \left(\frac{1}{4} \leq x \leq 1 \right),$$

$$\begin{aligned}
 \text{于是} \quad \int_{(1-\sqrt{x})^2}^x \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dy &= \int_{\frac{1}{\sqrt{x}}-1}^1 (1+t)^4 \cdot 2xt dt \stackrel{u=t+1}{=} 2x \int_{\frac{1}{\sqrt{x}}}^2 u^4 (u-1) du \\
 &= 2x \cdot \left(\frac{u^6}{6} - \frac{u^5}{5} \right) \bigg|_{\frac{1}{\sqrt{x}}}^2 = \frac{2^7}{15} x - \frac{1}{3} x^{-2} + \frac{2}{5} x^{-\frac{3}{2}}.
 \end{aligned}$$

..... 7 分

同理, 令 $\sqrt{\frac{y}{x}} = t$, 可得

$$\begin{aligned}
 \int_0^{(2-\sqrt{x})^2} \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dy &= 2x \int_0^{\frac{2}{\sqrt{x}}-1} (1+t)^4 t dt \stackrel{u=t+1}{=} 2x \int_1^{\frac{2}{\sqrt{x}}} u^4 (u-1) du \\
 &= \frac{2^6}{3} x^{-2} - \frac{2^6}{5} x^{-\frac{3}{2}} + \frac{x}{15}.
 \end{aligned}$$

..... 10 分

$$\begin{aligned}
 \text{故} \quad \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy &= \int_{\frac{1}{4}}^1 \left(\frac{2^7}{15} x - \frac{1}{3} x^{-2} + \frac{2}{5} x^{-\frac{3}{2}} \right) dx + \int_1^4 \left(\frac{2^6}{3} x^{-2} - \frac{2^6}{5} x^{-\frac{3}{2}} + \frac{x}{15} \right) dx \\
 &= \frac{19}{5} + \frac{37}{10} = \frac{15}{2}.
 \end{aligned}$$

..... 12 分

22.(1)【证】用数学归纳法.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } A^3 = A + A^2 - E.$$

……2分

设 $n = k (\geq 3)$ 时题中等式成立, 即

$$A^k = A^{k-2} + A^2 - E,$$

则

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= AA^k = A(A^{k-2} + A^2 - E) = A^{k-1} + A^3 - A \\ &= A^{k-1} + A + A^2 - E - A = A^{k-1} + A^2 - E. \end{aligned}$$

证毕.

……4分

(2)【解】由(1), 有

$$A^{100} - A^{98} = A^2 - E, \quad \textcircled{1}$$

$$A^{98} - A^{96} = A^2 - E, \quad \textcircled{2}$$

$$A^{96} - A^{94} = A^2 - E, \quad \textcircled{3}$$

……

$$A^4 - A^2 = A^2 - E, \quad \textcircled{49}$$

① + ② + ③ + … + ④9, 有

$$A^{100} - A^2 = 49(A^2 - E), \quad \text{……6分}$$

故

$$A^{100} = A^2 + 49(A^2 - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 1 & 0 \\ 50 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{又 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } A^{99} = A^{100} A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 0 & 1 \\ 49 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{……8分}$$

(3)【证】由(1), $A^{102} - A^{100} - (A^2 - E) = O$, 于是 $A^{100}(A^2 - E) - (A^2 - E) = O$, 即

$$(A^{100} - E)(A^2 - E) = O, \quad \text{……10分}$$

又由(2), $A^{100} - E \neq O$, $A^2 - E \neq O$, 故 $A^{100} - E$ 与 $A^2 - E$ 为零因子. ……12分

考研数学预测 8 套卷 卷(四)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

Q分析 由题设可得 $u = x$, $v = x^2 + y^2$, 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + 2x \frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2y \frac{\partial z}{\partial v}.$$

于是原方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 可化为

$$y \left(\frac{\partial z}{\partial u} + 2x \frac{\partial z}{\partial v} \right) - x \cdot 2y \frac{\partial z}{\partial v} = 0,$$

即 $y \frac{\partial z}{\partial u} = 0$. 由 $y \neq 0$, 知 $\frac{\partial z}{\partial u} = 0$, 选(C).

2.【答案】(D)

Q分析 因为

$$f(x) = e^{|x|} = \begin{cases} e^{-x}, & x < 0, \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 所以

$$F(x) = \int e^{|x|} dx = \begin{cases} -e^{-x} + C_1, & x < 0, \\ e^x + C_2, & x \geq 0. \end{cases}$$

又由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = F(0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-e^{-x} + C_1) = C_1 - 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + C_2) = 1 + C_2 = F(0).$$

故由 $C_1 - 1 = C_2 + 1$, 得 $C_1 = C_2 + 2$, 于是

$$F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases}$$

3.【答案】(D)

分析 由于所求微分方程为常系数齐次线性微分方程, $y = x$ 与 $y = xe^{-2x}$ 为其特解, 故特征方程的根至少有 $r_1 = r_2 = 0$, $r_3 = r_4 = -2$, 从而特征方程至少为 4 次方程, 即 $r^2 \cdot (r+2)^2 = r^4 + 4r^3 + 4r^2 = 0$. 因此, 所求微分方程为 $y^{(4)} + 4y''' + 4y'' = 0$.

4.【答案】(B)

分析 $F'_x = -e^{2x-z} \cdot 2$, $F'_y = f' \cdot \pi$, $F'_z = f' \cdot (-\sqrt{2}) + e^{2x-z}$. 由题设, 有

$$-2ae^{2x-z} + b\pi f' - \sqrt{2}cf' + ce^{2x-z} = 0,$$

即

$$(c - 2a)e^{2x-z} + (b\pi - \sqrt{2}c)f' = 0.$$

令 $\begin{cases} c = 2a, \\ b\pi = \sqrt{2}c, \end{cases}$ 则等式成立. 取 $a = 1$, 则 $c = 2$, $b = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. 应选(B).

5.【答案】(B)

分析 设该二元函数为 $z = z(x, y)$, 由题意知, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y^2}$, 可得 $z(x, y) = -\frac{x}{y} + \varphi(x)$, 此

时有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{y} + \varphi'(x) = P(x, y),$$

观察选项可知, 只有选项(B)符合题意.

注

(D)项不能选, 因为 $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y}$ 在 $(0, y)$ 处无定义.

6.【答案】(B)

分析 设圆柱体的底面半径为 r cm, 高为 h cm, 体积为 V cm³, 表面积为 S cm², 时

间为 t s, 则

$$V = \pi r^2 h, S = 2\pi r h + 2\pi r^2,$$

所以

$$\frac{dV}{dt} = 2\pi r h \frac{dr}{dt} + \pi r^2 \frac{dh}{dt}, \frac{dS}{dt} = 2\pi h \frac{dr}{dt} + 2\pi r \frac{dh}{dt} + 4\pi r \frac{dr}{dt}.$$

由题设, $\frac{dr}{dt} = 2, \frac{dh}{dt} = -3, \frac{dV}{dt} = -100\pi, \frac{dS}{dt} = 40\pi$, 代入上述二式, 舍去负值, 得 $r = 10$,

$$h = 5.$$

7.【答案】(A)

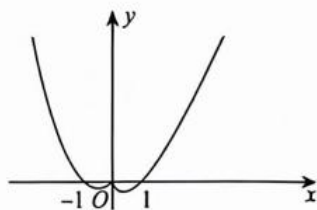
【分析】由题设, $f(-1) = f(1) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x) = +\infty$.

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \ln x + 1 \stackrel{\text{令}}{=} 0$, 得 $x = \frac{1}{e}$;

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = 2x + 1 \stackrel{\text{令}}{=} 0$, 得 $x = -\frac{1}{2}$.

故在 $[-1, 1]$ 上, $f(x) \leq 0$, 其他区间上均大于 0, 如图所示, 于

是 $\int_a^b f(x) dx$ 的最小值为 $\int_{-1}^1 f(x) dx$, 则 $a = -1, b = 1$.



8.【答案】(C)

【分析】令 $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则由题设可得, $P_1 A^* P_2 = -E$, 进而可得

$A^* = -P_1^{-1} P_2^{-1}$, 故 $|A^*| = |-P_1^{-1} P_2^{-1}| = 1$, 由 $|A^*| = |A|^2$ 可知 $|A| = \pm 1$.

由 $A^* = -P_1^{-1} P_2^{-1}$ 可得 $(A^*)^{-1} = -P_2 P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

故由 $A = |A| (A^*)^{-1}$ 可得 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故选 (C).

9.【答案】(D)

【分析】因为 $r(A)=2$, 所以 $\lambda_1=0$ 是 A 的特征值, 又 A 的各行元素之和均为 2, 所以

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即 $\lambda_2=2$ 是 A 的一个特征值. 又 A 的主对角线元素之和为 5, 所以 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=5$, 解得 $\lambda_3=3$.

设正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$. 令 $x = Qy$, 其中 $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 且满足

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1,$$

所以

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x^T A x = (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \\ &\leq \lambda_3 (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 3. \end{aligned}$$

当 $y_1 = y_2 = 0$, $y_3 = 1$ 时, $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$, 且上述等号成立, 故二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值为 3.

10.【答案】(A)

【分析】① $E = AB - A - B + E = (A - E)(B - E)$, 故 $(A - E)^{-1} = B - E$.

② 由 $(A - E)(B - E) = E$ 可得 $(B - E)(A - E) = E$, 即 $BA = B + A$, 进而可得 $AB = BA$.

③ 由 $AB = A + B$ 可得 $A(B - E) = B$, 故 $r(B) \leq r(A)$, 同理, 由 $AB = A + B$ 可得 $A = (A - E)B$, 故 $r(A) \leq r(B)$, 于是有 $r(A) = r(B)$.

④ 设 α 为 B 的特征向量, 对应的特征值为 λ , 即 $B\alpha = \lambda\alpha$, 则

$$A\alpha + B\alpha - AB\alpha = 0,$$

于是

$$A\alpha + \lambda\alpha - \lambda A\alpha = 0,$$

$$(1 - \lambda)A\alpha = -\lambda\alpha,$$

若 $\lambda = 1$, 则 $\alpha = 0$, 矛盾, 故 $\lambda \neq 1$, $A\alpha = \frac{-\lambda}{1-\lambda}\alpha$.

同理, 由 $BA = B + A$, 亦可证得 A 的特征向量也是 B 的特征向量, 即 A, B 的特征向量是公共的.

故正确结论的个数为 4, 选(A).

二、填空题

11.【答案】 $\frac{7\pi^2}{144}$

【分析】法一 令 $t = \sqrt{x}$, 有 $x = t^2$, $dx = 2tdt$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当 $x = \frac{3}{4}$ 时, $t =$

$\frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\arcsin t}{t\sqrt{1-t^2}} \cdot 2tdt = 2 \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= (\arcsin t)^2 \Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{7\pi^2}{144}. \end{aligned}$$

法二

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= 2 \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \arcsin \sqrt{x} d(\arcsin \sqrt{x}) \\ &= (\arcsin \sqrt{x})^2 \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} = \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{7\pi^2}{144}. \end{aligned}$$

12.【答案】2

【分析】令 $u = tx$, 则 $du = xdt$. 当 $t = 0$ 时, $u = 0$, 当 $t = 1$ 时, $u = x$, 则

$$\int_0^1 f(tx) dt = \int_0^x f(u) \frac{1}{x} du = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du,$$

$$xf(x) \int_0^1 f(tx) dt = f(x) \int_0^x f(u) du = \frac{1}{2} \left\{ \left[\int_0^x f(u) du \right]^2 \right\}',$$

故

$$\left\{ \left[\int_0^x f(u) du \right]^2 \right\}' = 4x^3,$$

$$\left[\int_0^x f(u) du \right]^2 = x^4 + C,$$

将 $x=0$ 代入上式, 得 $C=0$, 故 $\left[\int_0^x f(u) du \right]^2 = x^4$.

则当 $x>0$ 时, $\int_0^x f(u) du = x^2$, 故 $\int_0^2 f(u) du = 4$, $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的平均值为

$$\frac{1}{2-0} \int_0^2 f(x) dx = \frac{4}{2} = 2.$$

13.【答案】 $-\frac{1}{2}$

【分析】

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x^2+1} - \cos x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (x^2+1)\cos x}{x^2(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - x^2 \cos x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

14.【答案】2

【分析】令 $g(x) = \int_1^{e^x} \frac{1}{1+t^3} dt$, 则 $g'(x) = \frac{e^x}{1+e^{3x}} > 0$, 故 $g(x)$ 单调递增.

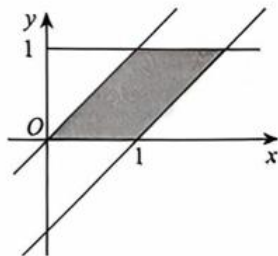
又 $g(0) = 0$, $g'(0) = \frac{1}{2}$, 故 $f'(0) = \frac{1}{g'(0)} = 2$.

15.【答案】 $(e-1)^2$

【分析】由题可知, 当 x, y 满足 $\begin{cases} 0 \leq y \leq 1, \\ 0 \leq x-y \leq 1 \end{cases}$ 时, 所求积分

的被积函数才不为零, 如图所示, 故

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_y^{y+1} e^x dx = \int_0^1 (e^{y+1} - e^y) dy = e^{y+1} \Big|_0^1 - e^y \Big|_0^1 = (e-1)^2.$$



16.【答案】-2

【分析】对 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\begin{aligned}
 (A | k\beta_1 + \beta_2) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ -1 & -2 & 1 & k+3 \\ 1 & -1 & -1 & 3k-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & -2 & 0 & k-2 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & 0 & 0 & -5k-10 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

又 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r[(A | k\beta_1 + \beta_2)]$, 得 $k = -2$.

三、解答题

17.【解】方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$ 为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$y(x) = e^{-\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} \left[\int e^{\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + 1 \right) dx + C \right] \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

$$= e^{-\sqrt{x}} \left[\int e^{\sqrt{x}} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + 1 \right) dx + C \right]$$

$$\stackrel{\text{令 } \sqrt{x} = t}{=} e^{-t} \left[\int e^t \left(\frac{t}{2} + 1 \right) 2t dt + C \right] = e^{-t} \left[\int e^t (t^2 + 2t) dt + C \right]$$

$$= e^{-t} (e^t t^2 + C) = e^{-\sqrt{x}} (x e^{\sqrt{x}} + C) = x + C e^{-\sqrt{x}}. \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

由 $y(1) = 2$ 得 $C = e$, 故 $y(x) = x + e^{1-\sqrt{x}} (x > 0)$. \dots\dots 7 \text{分}

由 $y = y(x)$ 的表达式可知曲线无铅直渐近线和水平渐近线, 下面求曲线的斜渐近线,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1-\sqrt{x}} = 0,$$

故曲线 $y = y(x)$ 的渐近线为 $y = x$. \dots\dots 10 \text{分}

18.【解】在 $g(x) = \int_0^1 x f(tx) dt$ 中令 $u = tx$, 则 $du = x dt$, 当 $t = 1$ 时, $u = x$, 当 $t = 0$ 时, $u = 0$.

于是

$$g(x) = \int_0^x xf(u) \frac{1}{x} du = \int_0^x f(u) du, \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

$$g'(x) = f(x).$$

于是方程化为

$$f'(x) + f(x) = x, \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

$$f(x) = e^{-\int dx} \left(\int x e^{\int dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int x e^x dx + C \right)$$

$$= e^{-x} (x e^x - e^x + C) = x - 1 + C e^{-x}.$$

又由 $f(0) = -1 + C = 0$ 得 $C = 1$, 故

$$f(x) = x - 1 + e^{-x}. \quad \cdots \cdots 7 \text{分}$$

在区间 $[0, 1]$ 上, $e^{-x} \geq x - 1 + e^{-x}$, 在区间 $[1, 2]$ 上, $x - 1 + e^{-x} \geq e^{-x}$, 面积为

$$S = \int_0^1 (e^{-x} - x + 1 - e^{-x}) dx + \int_1^2 (x - 1 + e^{-x} - e^{-x}) dx \quad \cdots \cdots 10 \text{分}$$

$$= \int_0^1 (1 - x) dx + \int_1^2 (x - 1) dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2} x^2 - x \right) \Big|_1^2$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \quad \cdots \cdots 12 \text{分}$$

19.【证】(1) 由 $f(0) = f(1)$, 根据罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. $\cdots \cdots 2 \text{分}$

又 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调减少, 即对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$; 对

任意 $x \in (\xi, 1)$, 有 $f'(x) < 0$. $\cdots \cdots 4 \text{分}$

$$(2) \quad \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_0^\xi \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx + \int_\xi^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

$$< \int_0^\xi \sqrt{1 + [f'(x)]^2} + 2f'(x) dx + \int_\xi^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} - 2f'(x) dx \quad \cdots \cdots 9 \text{分}$$

$$= \int_0^\xi [1 + f'(x)] dx + \int_\xi^1 [1 - f'(x)] dx$$

$$= 1 + 2f(\xi) \leq 3,$$

故 $\int_0^1 \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx < 3$ 得证.

..... 12分

注

本题欲证 $\int_0^1 \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx < 3$, 但在 $[0,1]$ 上无法直接实现此证明. 将 $[0,1]$ 拆分成 $[0,\xi]$ 与 $[\xi,1]$, 在两个子区间上分别放缩, 便可达到目的. 这提示考生, 在一个大区间上完成不了的任务, 常用的办法是切分成若干小区间来处理, 这就是“三向解题法”中的黎曼思想.

20.【解】设 t 时刻容器内含盐量为 $m(t)$ mg, 则 t 时刻容器内盐水的浓度 $p(t) = \frac{m(t)}{200}$,

..... 2分

而 t 时刻单位时间容器内减少的盐量为 $\frac{m(t)}{200} \cdot 4 = 0.02m(t)$ mg, 增加的盐量为 2 mg, 故

$$m'(t) = -0.02m(t) + 2,$$

即

$$m'(t) + 0.02m(t) = 2. \quad \text{..... 6分}$$

所以

$$m(t) = e^{-0.02t} \left(\int 2e^{0.02t} dt + C \right) = Ce^{-0.02t} + 100. \quad \text{..... 9分}$$

又因为 $m(0) = m_0$, 则 $C = m_0 - 100$,

$$m(t) = m_0 e^{-0.02t} + 100(1 - e^{-0.02t}),$$

$$p(t) = \frac{m(t)}{200} = \frac{m_0}{200} e^{-0.02t} + \frac{1}{2}(1 - e^{-0.02t}). \quad \text{..... 12分}$$

21.【解】法一 令 $\begin{cases} x = 1 + r \cos \theta, \\ y = 1 + r \sin \theta, \end{cases}$ 则 $dx dy = r dr d\theta$, $D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{2}\}$.

..... 3分

$$\text{于是 } \iint_D (x^2 + x + y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} [(1 + r \cos \theta)^2 + 1 + r \cos \theta + 1 + r \sin \theta] r dr \quad \text{..... 6分}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} [r^3 \cos^2 \theta + (3 \cos \theta + \sin \theta) r^2 + 3r] dr$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\cos^2 \theta + \frac{2\sqrt{2}}{3} (3\cos \theta + \sin \theta) + 3 \right] d\theta \quad \cdots \cdots 9 \text{分}$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta + 0 + \int_0^{2\pi} 3 d\theta$$

$$= 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} + 3 \times 2\pi$$

$$= 7\pi. \quad \cdots \cdots 12 \text{分}$$

法二 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq (\sqrt{2})^2\}$, 令 $\begin{cases} u = x-1, \\ v = y-1, \end{cases}$ 则 $\begin{cases} x = u+1, \\ y = v+1, \end{cases}$ $dx dy = du dv$.

区域 D 转化为

$$D' = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq (\sqrt{2})^2\}. \quad \cdots \cdots 3 \text{分}$$

$$\iint_D (x^2 + x + y) dx dy = \iint_{D'} [(u+1)^2 + u + 1 + v + 1] du dv$$

$$= \iint_{D'} (u^2 + 3u + v + 3) du dv. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

由对称性可知 $\iint_{D'} u du dv = \iint_{D'} v du dv = 0$, $\iint_{D'} u^2 du dv = \iint_{D'} v^2 du dv$, 于是

$$\iint_D (x^2 + x + y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{D'} (u^2 + v^2) du dv + \iint_{D'} 3 du dv \quad \cdots \cdots 9 \text{分}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \times r dr + 3 \times \pi \times (\sqrt{2})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\pi \times \frac{r^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{2}} + 6\pi = 7\pi. \quad \cdots \cdots 12 \text{分}$$

22. 【解】(1) 设 $\eta_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量, 于是有 $\begin{cases} \eta_1^T \eta_3 = 0, \\ \eta_2^T \eta_3 = 0, \end{cases}$ 即

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \end{cases} \quad \text{解得基础解系 } \eta_3 = (-1, 1, 0)^T, \text{ 即 } A \text{ 的属于特征值 } \lambda_3 = -1 \text{ 的特征向}$$

量为 $k_3(-1, 1, 0)^T, k_3 \neq 0$ 4 分

(2) 将 η_1, η_2 正交化, 得

$$\alpha_1 = \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \eta_2 - \frac{[\eta_2, \alpha_1]}{[\alpha_1, \alpha_1]} \alpha_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

将 $\alpha_1, \alpha_2, \eta_3$ 单位化, 得 $\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

令 $P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix},$

则有 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$

故 $A P + P = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} + P = P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$

于是 $(A P + P)^T (A P + P) = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix} P^T P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 0 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$

考研数学预测 8 套卷 卷(五)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

分析 在 $x=0$ 的某邻域内, 有

$$f'(x) = \ln(1+x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt = \ln(1+x^2) - \int_0^1 g(xt) d(xt)$$

$$\stackrel{xt=u}{=} \ln(1+x^2) - \int_0^x g(u) du.$$

$$f''(x) = \frac{2x}{1+x^2} - g(x),$$

等式两边同除以 x 并取极限, 可得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{1+x^2} - \frac{g(x)}{x} \right] = 2 + 3 = 5$.

由极限保号性知 $f''(x)$ 在点 $x=0$ 两侧符号不同, 因此 $(0, f(0))$ 是拐点, 故选(C).

2.【答案】(C)

分析 当 $x \neq 0$ 时, $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{y}$, 此极限不存在.

进而可知 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在, ①错误.

同理可知, $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在, ②正确.

当 $xy=0$ 时, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$;

当 $xy \neq 0$ 时,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cos \frac{1}{x} = 0,$$

故③正确.

因此正确结论的个数为 2, 选(C).

3.【答案】(A)

分析 由 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$, 不一定得到 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的表达式为 $f(x) = 0$, 如:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1], \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

显然 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且 $\int_0^1 f^2(x)dx = 0$, 但 $f(0) = 1 \neq 0$, 故①错误.

由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 得不到 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定连续, 因此不一定满足积分中值定理, 故②错误.

若③成立, 则 $f(x)$ 需满足在 $[a, b]$ 上连续, 由上述分析知, $f(x)$ 不一定连续, 故③错误.

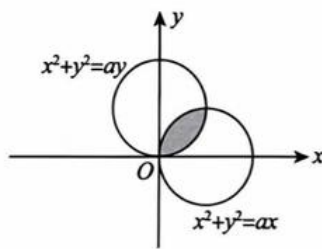
对于任意 $x \in [a, b]$, $\int_a^x f(t)dt + \int_x^b f(t)dt = \int_a^b f(t)dt$, 该积分为定积分, 它是一个常数, 因

此 $\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t)dt + \int_x^b f(t)dt \right] = 0$. 故④正确.

综上, 选(A).

4.【答案】(B)

分析 积分区域如图所示.



利用极坐标计算 $\iint_D f(x, y)dx dy$ 时, 根据选项所给形式, 采用先对 θ 后对 r 积分的形式.

由 $x^2 + y^2 = ax$ 可得 $\theta = \arccos \frac{r}{a}$, 由 $x^2 + y^2 = ay$ 可得 $\theta = \arcsin \frac{r}{a}$, 两曲线在第一象限

的交点处对应 r 的上限, 即 $r = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

故 $\iint_D f(x, y)dx dy = \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} r dr \int_{\arcsin \frac{r}{a}}^{\arccos \frac{r}{a}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$, 选(B).

5.【答案】(A)

分析 由 $0 \leq \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{F(x)} = \frac{F(x) - f(x)}{f(x)F(x)} = \frac{f'(x)}{f(x)[f(x) + f'(x)]} \leq \frac{f'(x)}{f^2(x)}$, 又

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx &= -\frac{1}{f(x)} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{f(0)} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{f(0)} - \frac{1}{A}, & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A > 0, \\ \frac{1}{f(0)}, & \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \end{cases} \end{aligned}$$

因此 $\int_0^{+\infty} \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx$ 收敛, 故由比较判别法知 $\int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{F(x)} \right] dx$ 收敛.

所以 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \int_0^{+\infty} \frac{1}{F(x)} dx$ 收敛, 应选(A).

注

由于 $\frac{1}{F(x)} = \left[\frac{1}{F(x)} - \frac{1}{f(x)} \right] + \frac{1}{f(x)}$, $\frac{1}{f(x)} = \left[\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{F(x)} \right] + \frac{1}{F(x)}$, 故当 $\int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{F(x)} \right] dx$ 收敛时, $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛是 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{F(x)} dx$ 收敛的充分必要条件.

6.【答案】(D)

分析 由 $f(x) = f(x+4)$, 可知 $f(x)$ 是周期为4的周期函数, 故 $f(19) = f(-1)$.

$$\text{由 } f'(x) = \begin{cases} -x, & -2 < x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 2, \end{cases} f(0) = 0, \text{ 得 } f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + C_1, & -2 < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{1}{2}x^2 + C_2, & 0 < x < 2. \end{cases}$$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处导数值存在, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 可得 $C_1 = C_2 = 0$, 即

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2, & -2 < x < 0, \\ \frac{1}{2}x^2, & 0 \leq x < 2. \end{cases}$$

从而 $f(19) = f(-1) = -\frac{1}{2}$. 应选(D).

7.【答案】(D)

分析 这是计算先 y 后 x 的二次积分, 考虑拆分成两项, 第一项直接计算, 第二项交换积分次序, 化为先 x 后 y 的二次积分.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 dy + \int_0^1 \frac{y}{\sqrt{1+y^3}} dy \int_0^{\sqrt{y}} x dx \\ &= \int_0^1 (1-x^2) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}} dy \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} (1+y^3)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} (\sqrt{2}+1). \end{aligned}$$

应选(D).

8.【答案】(B)

分析 法一 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3+10r_2]{\frac{1}{6}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -1 & -2 & \frac{1-2b}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5-b}{3} \end{pmatrix},$$

由题知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3)$, 则必有 $b=5$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2.

又 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & b-\frac{a}{3} \end{pmatrix},$

若其秩为 2, 则必有 $a=3b=15$.

法二 直观可以看出 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3=3\alpha_1+2\alpha_2$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)=2$, 于是

$r(\beta_1, \beta_2, \beta_3)=2$, 则

$$0 = |\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3b - a,$$

故 $a = 3b$. 又 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 则

$$0 = |\alpha_1, \alpha_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2b - 10,$$

故 $b = 5$, 从而 $a = 15$.

9.【答案】(A)

分析 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, 由题意可知, $Q^{-1}AQ = A$, 则

$$Q^{-1}A^*Q = A^* = |A|A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix} = A^{-1},$$

$$\text{即 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = 1, \text{ 解得 } a = \frac{1}{2}.$$

于是 $f(x_1, x_2, x_3)$ 正定, 即对任意 $x \neq 0$, 有 $f(x_1, x_2, x_3) > 0$.

10.【答案】(B)

分析 $\begin{pmatrix} O & AB \\ B & BC \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第1列右边乘以}(-C), \text{加至第2列}} \begin{pmatrix} O & AB \\ B & O \end{pmatrix},$

故

$$r_1 = r(B) + r(AB).$$

$$\begin{pmatrix} B & BC \\ AB & O \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第1行左边乘以}(-A), \text{加至第2行}} \begin{pmatrix} B & BC \\ O & -ABC \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第1列右边乘以}(-C), \text{加至第2列}} \begin{pmatrix} B & O \\ O & -ABC \end{pmatrix},$$

故 $r_2 = r(B) + r(-ABC) = r(B) + r(ABC).$

$$\begin{pmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第1列右边乘以}(-C), \text{加至第2列}} \begin{pmatrix} BA & O \\ O & B \end{pmatrix},$$

故 $r_3 = r(B) + r(BA).$

由于 $r(ABC) \leq r(AB)$, 因此 $r_2 \leq r_1$, 又 $r(AB) \leq r(BA)$, 所以 $r_1 \leq r_3$, 故 $r_2 \leq r_1 \leq r_3$.

二、填空题

11.【答案】1

③分析

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \cot x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \cdot \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) - \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right)}{x^2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

12.【答案】 $y = -\frac{1}{2}x$

③分析

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(2-2t^2)e^{-t^2}}{e^{-t^2}} = 2-2t^2, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-4t}{e^{-t^2}}.$$

令 $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, 得 $t = 0$. 由于在 $t = 0$ 的两侧 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 异号, 且 $\begin{cases} x|_{t=0} = 0, \\ y|_{t=0} = 0, \end{cases}$ 故点 $(0, 0)$ 是曲线的拐

点. 因为 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 2$, 所以曲线在其拐点 $(0, 0)$ 处的法线的斜率为 $k = -\frac{1}{2}$. 于是, 曲线在

其拐点处的法线方程为 $y = -\frac{1}{2}x$.

13.【答案】 $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

分析 微分方程两边同时除以 x , 得 $y' - \frac{1}{x}y = -9x^3 + 6x$, 该方程为一阶非齐次线性

微分方程, 根据通解公式, 得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int(\frac{1}{x})dx} \left[\int e^{\int(\frac{1}{x})dx} (-9x^3 + 6x) dx + C \right] \\ &= x(-3x^3 + 6x + C). \end{aligned}$$

将初始条件 $y(1) = 3$ 代入, 得 $C = 0$.

故 $y = x(-3x^3 + 6x) = -3x^4 + 6x^2$, 求导得

$$y' = -12x^3 + 12x, \quad y'' = -36x^2 + 12.$$

令 $y'' > 0$, 即 $x^2 < \frac{1}{3}$, 结合 $x > 0$, 可知凹区间为 $(0, \frac{\sqrt{3}}{3})$.

14.【答案】 $\{e\} \cup (-\infty, 0)$

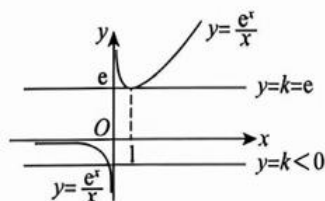
分析 方程 $e^x = kx$ 有且仅有一个实根, 有 $k = \frac{e^x}{x} (x \neq 0)$, 即曲线 $y = \frac{e^x}{x}$ 与 $y = k$ 有

且仅有一个交点. 对于 $y = \frac{e^x}{x}$, $y' = \frac{e^x \cdot x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 令 $y' = 0$, 得 $x = 1$.

列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	-		-	0	+
y	$\searrow$		$\searrow$	e	$\nearrow$

作图如图所示.

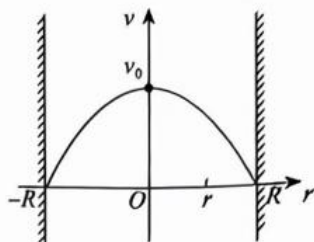


故 k 的取值范围为 $\{e\} \cup (-\infty, 0)$.

15.【答案】 $\frac{2}{3}v_0$

分析 如图所示,以河道中心线为纵轴作直角坐标系,河面上距河道中心线距离为 r 的点到两岸的距离分别为 $R-r$ 和 $R+r$.由题意可知,该点处的流速为

$$v(r) = k(R-r)(R+r) = k(R^2 - r^2).$$



由 $v(0) = v_0$, 得 $k = \frac{v_0}{R^2}$, 于是 $v(r) = v_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right)$, $-R \leq r \leq R$.

故

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \frac{1}{2R} \int_{-R}^R v_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) dr = \frac{v_0}{2R} \left(r - \frac{r^3}{3R^2} \right) \Big|_{-R}^R \\ &= \frac{2}{3} v_0. \end{aligned}$$

16.【答案】 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

分析 法一 由 A, P 均可逆, $(PA)^2 = PA$, 则 $PA(PA - E) = O$, 知 $PA = E$, 于是

$$P = A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

法二 由题知, A 可以由单位矩阵经过初等行、列变换所得, 即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中记 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. B, C 均为可逆矩阵, 即 $A = BEC$.

在 $A = BEC$ 的两端同时左边乘 $C^{-1}B^{-1}$, 可得

$$C^{-1}B^{-1}A = E,$$

记 $P = C^{-1}B^{-1}$, 即 $PA = E$, 此时满足 $(PA)^2 = PA$, 故

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

三、解答题

$$17.【证】(1) g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2}. \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

因 $f''(0)$ 存在, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内可导. 又由 $f(0)=0$ 可知, 上式为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型未定式, 利用洛必达法则及导数定义, 得

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{1}{2} f''(0). \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

(2) 对任意的 $x(x \neq 0)$, 有

$$g'(x) = \left[\frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}. \quad \cdots \cdots 5 \text{分}$$

由于 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 所以 $g'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续.

在 $x=0$ 处, 由(1)知 $g'(0) = \frac{1}{2} f''(0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

由 $f(0)=0$ 可知, 上式为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型未定式, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + xf''(x) - f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2}. \quad \cdots \cdots 8 \text{分}$$

又由 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{f''(0)}{2} = g'(0).$$

于是, $g'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. 10分

①注

此题的证明是从导数的定义和连续的定义入手, 借助洛必达法则这一求未定式极限的工具完成的.

18.【解】当 $y' \neq 0$ 时, 曲线 L 上任意一点 $P(x, y(x))$ 的法线为 $Y = y - \frac{1}{y'}(X - x)$, 即

$$\frac{1}{y'}X + Y - \frac{x}{y'} - y = 0. \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

由原点到此法线的距离等于该点到 x 轴的距离, 得

$$\frac{\left| \frac{x}{y'} + y \right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{y'} \right)^2 + 1}} = |y|, \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

两端平方得到 $y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$ (当 $y' = 0$ 时, 由题意得 $|x| = |y|$, 也符合此式), 即 $\frac{dy}{dx} =$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right), \text{ 令 } \frac{y}{x} = u, \text{ 则 } y = xu, \frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}, \text{ 于是有 } u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{2} \left(u - \frac{1}{u} \right), \text{ 分离}$$

变量, 得 $\frac{dx}{x} = -2 \frac{u}{u^2 + 1} du$, 两端积分, 得 $\ln|x| = -\ln(u^2 + 1) + \ln C_1$, 即 $x^2 + y^2 = Cx$,

也即 $y = \pm \sqrt{Cx - x^2}$, 由初值条件 $y(1) = 2$ 得到 $C = 5$, 于是方程的解为 $y = \sqrt{5x - x^2}$

$(0 < x < 5)$. \dots\dots 7 \text{ 分}

由题可知 $y = y(x)$ 是由此方程确定的函数, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5 - 2x}{2\sqrt{5x - x^2}}. \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

令 $\frac{dy}{dx} = 0$, 解得 $x = \frac{5}{2}$. 并且当 $x < \frac{5}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} > 0$; 当 $x > \frac{5}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} < 0$. \dots\dots 10 \text{ 分}

因此函数 $y = y(x)$ 在点 $x = \frac{5}{2}$ 处取极大值, 为 $y\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2}$. \dots\dots 12 \text{ 分}

19.【证】(1) 令 $F(x) = \left[\int_0^x f'(t) dt \right]^2 - x \int_0^x [f'(t)]^2 dt (x \in [0, 1])$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2 \int_0^x f'(t) dt \cdot f'(x) - \int_0^x [f'(t)]^2 dt - x [f'(x)]^2 \\ &= \int_0^x \{ 2f'(t)f'(x) - [f'(t)]^2 - [f'(x)]^2 \} dt \\ &= - \int_0^x [f'(x) - f'(t)]^2 dt \leq 0. \end{aligned} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

故 $F(x)$ 单调递减. 又 $F(0) = 0$, 于是当 $x \in [0, 1]$ 时, $F(x) \leq 0$, 证毕. ……6分

(2) 由 $f(0) = f(1) = 0$, 得 $f(x) = \int_0^x f'(t) dt$, $f(x) = -\int_x^1 f'(t) dt$, 故由(1)知

$$f^2(x) = \left[\int_0^x f'(t) dt \right]^2 \leq x \cdot \int_0^x [f'(t)]^2 dt, \quad \text{①}$$

$$\text{同理, } f^2(x) = \left[-\int_x^1 f'(t) dt \right]^2 \leq (1-x) \cdot \int_x^1 [f'(t)]^2 dt. \quad \text{②}$$

……8分

① $\times (1-x) + \text{②} \times x$, 有

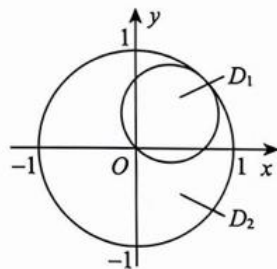
$$f^2(x) \leq x(1-x) \cdot \int_0^1 [f'(t)]^2 dt \leq \frac{1}{4} \int_0^1 [f'(t)]^2 dt. \quad \text{……10分}$$

于是 $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{\int_0^1 [f'(t)]^2 dt}$, $x \in [0, 1]$, 故 $M \leq \frac{1}{2} \sqrt{\int_0^1 [f'(t)]^2 dt}$, 原命题得证. ……12分

20.【解】令
$$f(x, y) = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 - \frac{1}{4},$$

则 $f(x, y) = 0$ 将 D 划分为 D_1, D_2 两部分, 如图所示, 其中

$$D_1 = \{(x, y) | f(x, y) \leq 0\}, D_2 = \{(x, y) | f(x, y) > 0, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$



$$\begin{aligned} \text{于是 } I &= \iint_D |f(x, y)| d\sigma = \iint_{D_1} |f(x, y)| d\sigma + \iint_{D_2} |f(x, y)| d\sigma \\ &= \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma - \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1+D_2} f(x, y) d\sigma - 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma \\ &= \iint_D f(x, y) d\sigma - 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma. \end{aligned}$$

……6分

由对称性知, $\iint_D x d\sigma = \iint_D y d\sigma = 0$, 故

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2}. \quad \text{……8分}$$

令 $x - \frac{\sqrt{2}}{4} = r \cos \theta$, $y - \frac{\sqrt{2}}{4} = r \sin \theta$, $d\sigma = r dr d\theta$, 则

$$\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}} \left(r^2 - \frac{1}{4} \right) r dr = 2\pi \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{16} - \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} \right) = -\frac{\pi}{32}, \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{故 } I = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{16} = \frac{9\pi}{16}. \dots\dots 12 \text{ 分}$$

21.【证】(1) $W(x) = y_1 y_2' - y_2 y_1'$, 且

$$\begin{cases} y_1'' = -p_1 y_1' - p_2 y_1, \\ y_2'' = -p_1 y_2' - p_2 y_2, \end{cases} \dots\dots 2 \text{ 分}$$

于是

$$\begin{aligned} W' &= (y_1 y_2' - y_2 y_1')' = y_1 y_2'' - y_2 y_1'' = y_1(-p_1 y_2' - p_2 y_2) - y_2(-p_1 y_1' - p_2 y_1) \\ &= -p_1(y_1 y_2' - y_2 y_1') = -p_1 W, \end{aligned} \dots\dots 5 \text{ 分}$$

所以 $W'(x) + p_1(x)W(x) = 0$. $\dots\dots 6 \text{ 分}$

(2) 由 $W'(x) + p_1(x)W(x) = 0$ 可得 $W = Ce^{P(x)}$, 这里 $P(x) = -\int p_1(x)dx$. $\dots\dots 8 \text{ 分}$

若有某 x_0 使 $W(x_0) = 0$, 则此时必有 $C = 0$, 从而 $W = 0$, 即 $W = y_1 y_2' - y_2 y_1' = 0$, 于是

$$\frac{y_1'}{y_1} = \frac{y_2'}{y_2}, \text{ 即}$$

$$\ln|y_1| = \ln|y_2| + \ln|k|, \text{ 即 } y_1 = ky_2,$$

其中 k 为任意非零常数, 这表明此时 y_1, y_2 线性相关, 与题中已知条件矛盾, 故不存在使 $W(x) = 0$ 的点, 即在任何区间 I 上 $W(x) \neq 0$. $\dots\dots 12 \text{ 分}$

22.【解】(1) 由题意可知, 有 $a = 40 + 100 + b$, 且流量满足下列非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 40, \\ x_1 + x_2 = a, \\ x_2 + x_3 - x_5 = 100, \\ x_4 + x_5 = b. \end{cases} \dots\dots 3 \text{ 分}$$

对增广矩阵作初等行变换, 得

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 40 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 40+b \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right), \quad \dots\dots 4\text{分}$$

则齐次线性方程组的基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 非齐次线性方程组的特解为

$$\eta = \begin{pmatrix} 40+b \\ 100 \\ 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 故非齐次线性方程组的通解为}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40+b \\ 100 \\ 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40+b+k_1-k_2 \\ 100-k_1+k_2 \\ k_1 \\ b-k_2 \\ k_2 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots 7\text{分}$$

$$\text{且由于 } x_i \geq 0, \text{ 即 } \begin{cases} 40+b+k_1-k_2 \geq 0, \\ 100-k_1+k_2 \geq 0, \\ k_1 \geq 0, \\ b-k_2 \geq 0, \\ k_2 \geq 0, \end{cases} \quad \text{得 } \begin{cases} -(40+b) \leq k_1-k_2 \leq 100, \\ k_1 \geq 0, \\ 0 \leq k_2 \leq b. \end{cases} \quad \dots\dots 9\text{分}$$

(2) 当 $x_4 = 0$ 时, $k_2 = b$, 则 $x_2 = 100 + b - k_1$, 又因 $k_1 \geq 0$, 故 x_2 的最大值为 $100 + b$.

$\dots\dots 12\text{分}$

考研数学预测 8 套卷 卷(六)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

Q分析 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{\frac{i}{n}} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 \left(\int_1^y \frac{\sin x}{x} dx \right) dy = - \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx$

$$= - \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\sin x}{x} dy = - \int_0^1 \sin x dx = \cos x \Big|_0^1 = \cos 1 - 1.$$

2.【答案】(D)

Q分析 由于

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0),$$

故必存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $f(x) - f(x_0) > g(x) - g(x_0)$, 又 $f(x_0) = g(x_0)$, 于是 $f(x) > g(x)$.

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 同理可知 $f(x) < g(x)$. 故选(D).

3.【答案】(C)

Q分析 由非齐次线性微分方程的通解形式可知, 要使方程 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上均有界, 则需要齐次方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的通解及 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的特解在 $[0, +\infty)$ 上均有界, 由非齐次线性微分方程的形式可知方程 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的一个特解形式为 $y^* = (Ax+B)x^k e^{bx}$ ($k=0,1,2$), 要使 y^* 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则 $b < 0$. 故排除(A), (B), (D), 选(C).

事实上,由齐次微分方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的解在 $[0, +\infty)$ 上有界可以得到 a 的范围.

齐次方程的特征方程为 $r^2 + ar + 1 = 0$.

①当 $a < -2$ 或 $a > 2$ 时, $\Delta = a^2 - 4 > 0$, 此时特征方程有两个不同的实根 r_1, r_2 , 且 $r_1 + r_2 = -a, r_1 r_2 = 1$.

方程的通解为 $Y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, 要使得通解在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则有 $r_1 < 0$ 且 $r_2 < 0$, 即 $r_1 + r_2 = -a < 0$, 得 $a > 0$, 故 $a > 2$.

②当 $a = -2$ 时, 通解为 $Y = (C_1 + C_2 x) e^x$, 在 $[0, +\infty)$ 上无界.

③当 $a = 2$ 时, 通解为 $Y = (C_1 + C_2 x) e^{-x}$, 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 符合要求.

④当 $-2 < a < 2$ 时, 通解为 $Y = e^{-\frac{a}{2}x} \left(C_1 \sin \frac{\sqrt{4-a^2}}{2} x + C_2 \cos \frac{\sqrt{4-a^2}}{2} x \right)$, 要使得通解在

$[0, +\infty)$ 上有界, 则 $-\frac{a}{2} \leq 0$, 得 $a \geq 0$, 故 $0 \leq a < 2$.

综上, $a \geq 0, b < 0$.

4.【答案】(D)

【分析】 由题意知, $u(x, y)$ 可微, 且有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = P(x, y) dx + Q(x, y) dy,$$

$$\text{因此 } P(x, y) = \frac{y^2 + 2xy + ax^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad Q(x, y) = \frac{-(x^2 + 2xy + by^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2[x^3 + (1-2a)x^2y - 3xy^2 - y^3]}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2[x^3 + 3x^2y + (2b-1)xy^2 - y^3]}{(x^2 + y^2)^3}.$$

因为 $Pdx + Qdy$ 是全微分, 所以 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 从而

$$x^3 + (1-2a)x^2y - 3xy^2 - y^3 = x^3 + 3x^2y + (2b-1)xy^2 - y^3.$$

比较系数, 得 $a = -1, b = -1$.

5.【答案】(A)

③分析 令 $F(x) = \frac{f(x)}{x^2}$, 则 $F'(x) = \frac{xf'(x) - 2f(x)}{x^3}$. 由于在 $[a, b]$ 上 $f'(x) < \frac{2f(x)}{x}$, 且 $b > a > 0$, 故 $F'(x) < 0$, 即 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少. 于是, 当 $x \in (a, b)$ 时, $F(b) < F(x) < F(a)$, 即 $\frac{f(b)}{b^2} < \frac{f(x)}{x^2} < \frac{f(a)}{a^2}$, 从而 $a^2 f(x) < x^2 f(a)$. 应选(A).

6.【答案】(B)

③分析 $F'_x(x, y) = -2xe^{-x^2} f(y)$, $F'_y(x, y) = e^{-x^2} f'(y)$,

$$F''_{xx}(x, y) = (4x^2 - 2)e^{-x^2} f(y), F''_{xy}(x, y) = -2xe^{-x^2} f'(y), F''_{yy}(x, y) = e^{-x^2} f''(y).$$

由于 $f'(0) = 0$, 故 $(0, 0)$ 是函数 $F(x, y)$ 的驻点. 在该驻点处,

$$A = F''_{xx}(0, 0) = -2f(0), B = F''_{xy}(0, 0) = 0, C = F''_{yy}(0, 0) = f''(0),$$

$$AC - B^2 = -2f(0)f''(0).$$

由于当 $\begin{cases} AC - B^2 > 0, \\ A > 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} f(0)f''(0) < 0, \\ f(0) < 0, \end{cases}$ 也即 $\begin{cases} f(0) < 0, \\ f''(0) > 0 \end{cases}$ 时, $F(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取极小值,

故函数 $F(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件为 $f(0) < 0$ 且 $f''(0) > 0$. 应选(B).

7.【答案】(A)

③分析 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha},$$

且已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界, 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \ln(1+t^2) dt = +\infty$, 故当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $x^\alpha \rightarrow$

$+\infty$, 即 $\alpha > 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{\alpha-1}}.$$

要使上述极限不为 $+\infty$, 则应有 $\alpha > 1$. 又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x t^2 dt}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x^\alpha} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{3-\alpha},$$

且已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界, 所以 $3 - \alpha \geq 0$, 解得 $\alpha \leq 3$.

综上所述, $1 < \alpha \leq 3$.

8.【答案】(C)

④分析 a. 若 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 $r(BA) \leq 3 - 1 = 2$.

若 $r(BA) = 2$, 则 $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾, 故 $r(BA) \leq 1$, $r(AB) \leq 2$.

$$\text{此时} \quad r \begin{bmatrix} (AB) \\ (BA) \end{bmatrix} \leq r(AB) + r(BA) \leq 3,$$

$$r \begin{bmatrix} (ABA) \\ (BAB) \end{bmatrix} \leq r(ABA) + r(BAB) \leq r(BA) + r(BA) \leq 2 < 3,$$

故 $\begin{pmatrix} AB \\ BA \end{pmatrix} x = 0$ 可能有非零解, 也可能仅有零解, $\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解, 则①不一定成立, ②成立.

b. 若 $r(AB) = r(BA) + 2$, 则 $r(BA) \leq 3 - 2 = 1$.

若 $r(BA) = 1$, 则 $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾.

若 $r(BA) = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq 3$, 于是有 $\min\{r(A), r(B)\} \leq 1$, 此时 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq 1$, 与 $r(AB) = r(BA) + 2 = 2$ 矛盾, 此种情况不成立.

c. 若 $r(AB) = r(BA) + 3$, 则 $r(BA) = 0$, $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾. 此种情况不成立.

综上, ①错误, ②正确, 故选(C).

①注

对于①, 可取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

于是 $r(BA) = 1 < r(AB) = 2$, 且 $r \begin{bmatrix} (AB) \\ (BA) \end{bmatrix} = 3$, 故 $\begin{pmatrix} AB \\ BA \end{pmatrix} x = 0$ 没有非零解, 故①错误.

9.【答案】(C)

Q分析 法一 结论: 若 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, 且 A 有 n 个互异的特征值, 则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

在上述结论中, 这 n 个互异特征值对应的 n 个特征向量线性无关, 故可以构成同一可逆矩阵 P 将两个矩阵相似对角化. 经验证, (C) 选项符合上述条件.

法二 结论: 若 $P^{-1}AP = A$, 则

$$\begin{cases} P^{-1}f(A)P = f(A) (f(x) \text{ 为多项式函数}), \\ P^{-1}A^{-1}P = A^{-1}, \lambda \neq 0, \\ P^{-1}A^*P = A^*, \lambda \neq 0, \end{cases}$$

$f(A), A^{-1}, A^*$ 相似对角化所取的 P 与 A 相似对角化所取的 P 相同. 对于本题中的 (C)

选项, 记 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $B = A - E$ 或 $B = A^{-1}$.

无论是 $A - E$, 还是 A^{-1} , 均可与 A 用相同的“手段”化为对角矩阵, 取正交矩阵 P , 即有

$$\begin{cases} P^{-1}(A - E)P = P^T(A - E)P = A - E, \\ P^{-1}A^{-1}P = P^TA^{-1}P = A^{-1}, \end{cases}$$

可知 (C) 选项符合要求.

注

利用如下命题, 可命制出错误选项 (A), (B), (D).

命题: 若 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, B 可逆, $x^T Ax, x^T Bx$ 均可通过可逆线性变换 $x = Py$ 化为标准形, 则 $|A - kB| = 0$ 只有实根.

以 2 阶矩阵为例进行简单的证明. 由命题知, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P^TAP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = A_1, \quad P^TBP = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{pmatrix} = A_2.$$

此时, $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ 均不一定是 A, B 的特征值. 于是, 若

$$|A - kB| = \left| (P^T)^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1} - (P^T)^{-1} \begin{pmatrix} k\mu_1 & 0 \\ 0 & k\mu_2 \end{pmatrix} P^{-1} \right|$$

$$= |(P^T)^{-1}| \begin{vmatrix} \lambda_1 - k\mu_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - k\mu_2 \end{vmatrix} |P^{-1}| = 0,$$

则 $(\lambda_1 - k\mu_1)(\lambda_2 - k\mu_2) = 0$, 又 B 可逆, $\mu_1, \mu_2 \neq 0$, 故 $k_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1}, k_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2}$, 均为实数.

经验证, (A), (B), (D) 选项所求得 k_1, k_2 不符合此命题, 故不存在可逆矩阵 P , 使 $P^T A P = A_1$,

且 $P^T B P = A_2$, 当然也就不存在正交矩阵(正交矩阵是一种特殊的可逆矩阵)使其成立, 故(A),

(B), (D) 均不正确. 结论超出考试要求, 考生无须掌握, 不必在考场上做此验证工作, 只需找到正确选项即可, 而正确选项往往是特征直观、一眼可辨的. 考研中经常有选项超出考试要求的情况, 而这些选项都是错误的或不符合题意的.

10.【答案】(B)

分析 $B \neq C$, 且 $AB = AC \Leftrightarrow A(B - C) = O \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < 3$. 又

$$|A| = 4(a-1)(a-7),$$

当 $a=1$ 时, $r(A) < 3$, 但 $r(A) < 3$ 时, a 也可以是 7. 故 $a=1$ 是充分非必要条件.

二、填空题

11.【答案】1

$$\begin{aligned} \text{分析} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+x}{\sin x} - \frac{2}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x - 2\sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x - 2\sin x}{x^2} \\ &= 1 + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} = 1. \end{aligned}$$

12.【答案】 $\sqrt{x}-1$

分析 等式两边分别对 x 求导, 得 $g[f(x)]f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$, 即 $xf'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$. 因 $x > 0$,

故有 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, 于是 $f(x) = \int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C$. 由原式令 $f(x) = 1$, 可得 $\frac{1}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} - 8 \right) = 0$,

解得 $x = 4$, 即 $f(4) = 1$, 代入 $f(x) = \sqrt{x} + C$ 中, 得 $C = -1$, 从而 $f(x) = \sqrt{x} - 1$.

13.【答案】 $8e$

$$\text{分析} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2te^{t^2}}{\frac{1}{t}} = 2t^2 e^{t^2},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(2t^2 e^{t^2}) = \frac{\frac{d}{dt}(2t^2 e^{t^2})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4t(1+t^2)e^{t^2}}{\frac{1}{t}} = 4t^2(1+t^2)e^{t^2},$$

$$\text{则 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = 8e.$$

14.【答案】 $\frac{1}{\pi}$

【分析】由题设, $f(x) \cdot g(x) = a$, 即人口密度为 $f(x) = \frac{a}{x^2 + 20}$ 万人/ km^2 , 可得

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) \cdot 2\pi x dx &= \int_0^2 \frac{2\pi ax}{x^2 + 20} dx = \pi a \cdot \ln(x^2 + 20) \Big|_0^2 \\ &= \pi a \cdot \ln \frac{24}{20} = \pi a \cdot \ln \frac{6}{5} = \ln \frac{6}{5}, \end{aligned}$$

$$\text{则 } a = \frac{1}{\pi}.$$

15.【答案】 $\ln 3 - \frac{1}{2}$

【分析】根据弧长公式可得

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{-2x}{1-x^2}\right)^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx \\ &= -\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{1-x^2} dx + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} + \ln \frac{1+x}{1-x} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \ln 3 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16.【答案】 $\frac{1}{2}$

【分析】法一 由于 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2 = 2x_1^2 + 2x_2^2 +$

$(1+2a^2)x_3^2 - 2x_1x_2 + 2(1+a)x_1x_3 - 2(1+a)x_2x_3$, 因此二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1+a \\ -1 & 2 & -1-a \\ 1+a & -1-a & 1+2a^2 \end{pmatrix},$$

又二次型的秩为 2, 故 $|A| = (2a-1)^2 = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2}$.

法二 若 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 为可逆矩阵, 则令 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 有 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$, 秩为

3, 与题设矛盾, 故 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 不可逆, 对 C 作初等行变换, 得

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 1 & a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 2a-1 \end{pmatrix},$$

则 $2a-1=0$, 解得 $a=\frac{1}{2}$.

三、解答题

17.【解】设斜渐近线方程为 $y=ax+b$, 其中,

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{x(1 - e^{\frac{1}{x}})} \stackrel{x=\frac{1}{u}}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{u \cdot \left(1 + \int_0^u e^{t^2} dt\right)}{1 - e^u} = -1, \quad \dots\dots 3 \text{分}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{1 - e^{\frac{1}{x}}} + x \right) \stackrel{x=\frac{1}{v}}{=} \lim_{v \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 + \int_0^v e^{t^2} dt}{1 - e^v} + \frac{1}{v} \right) \quad \dots\dots 5 \text{分}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1 - e^v} + \frac{1}{v} \right) + \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^v e^{t^2} dt}{1 - e^v}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{v + 1 - e^v}{(1 - e^v) \cdot v} + \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{e^{v^2}}{-e^v}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}v^2 + o(v^2)}{-v^2} + (-1) = -\frac{1}{2}, \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

故斜渐近线为 $y = -x - \frac{1}{2}$. \dots\dots 10 \text{分}

18.【解】曲线 $y = y(x)$ 的曲率为 $\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$, 由于曲线为凸曲线, 所以 $y'' \leq 0$, 即曲率为

$-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}$, 从而函数 $y = y(x)$ 满足微分方程:

$$-\frac{y''}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

令 $p(y) = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 将方程化为 $-\frac{p \frac{dp}{dy}}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$, 即

$$-\frac{p dp}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y dy}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

两端分别积分得到

$$\frac{1}{(1+p^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{(2-y^2)^{\frac{1}{2}}} + C_1. \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

由于曲线在原点与直线 $y = x$ 相切, 所以 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 8 分

因此得到 $C_1 = 0$, 于是 $(1+p^2)^{\frac{1}{2}} = (2-y^2)^{\frac{1}{2}}$, 进而得到 $p = \pm \sqrt{1-y^2}$, 由 $y'(0) > 0$ 知

$\frac{dy}{dx} = \sqrt{1-y^2}$, 解得 $\arcsin y = x + C$, 由初值条件 $y(0) = 0$ 得到 $C = 0$ 10 分

于是曲线方程为 $y = \sin x (0 \leq x \leq 1)$ 12 分

19.【解】由 $f'(x) = 2\sqrt{f(x)}$, 有 $\int \frac{d[f(x)]}{2\sqrt{f(x)}} = \int dx$, 得 $\sqrt{f(x)} = x + C_1$. 因为 $f(0) = 1$, 所以

$C_1 = 1$, 故 $f(x) = (x+1)^2$ 3 分

由 $g'(x) = \frac{g(x)}{x-2} + \frac{x-2}{x}$, 有

$$\begin{aligned} g(x) &= e^{\int \frac{1}{x-2} dx} \left(\int e^{-\int \frac{1}{x-2} dx} \cdot \frac{x-2}{x} dx + C_2 \right) \\ &= (x-2) \left(\int \frac{1}{x} dx + C_2 \right) = (x-2)(\ln|x| + C_2), \end{aligned}$$

又由 $g(1)=0$, 得 $C_2=0$, 故 $g(x)=(x-2)\ln|x|$ 8分

因此, 曲线方程为 $(x+1)^2=(2-y)\ln y (1\leq y\leq 2)$, 其绕 $x=-1$ 旋转一周所成旋转体的体积为

$$V=\pi\int_1^2(x+1)^2dy=\pi\int_1^2(2-y)\ln ydy=\left(2\ln 2-\frac{5}{4}\right)\pi. \quad \text{..... 12分}$$

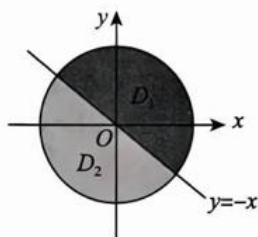
①注

曲线方程 $(x+1)^2=(2-y)\ln y$ 中 y 的范围可按如下方法确定:

$$(2-y)\ln y \begin{cases} < 0, & 0 < y < 1, \\ \geq 0, & 1 \leq y \leq 2, \\ < 0, & y > 2, \end{cases}$$

由于 $(2-y)\ln y=(x+1)^2\geq 0$, 故 $1\leq y\leq 2$.

20.【解】如图所示, $y=-x$ 将区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$ 分为 D_1 与 D_2 , 于是



$$\iint_{x^2+y^2\leq 1} |x+y| dx dy = \iint_{D_1} (x+y) dx dy - \iint_{D_2} (x+y) dx dy \quad \text{..... 3分}$$

$$= 2 \iint_{D_1} (x+y) dx dy - \iint_D (x+y) dx dy$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^1 (r\sin\theta + r\cos\theta) r dr - 0 \quad \text{..... 7分}$$

$$= \frac{2}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin\theta + \cos\theta) d\theta$$

$$= \frac{2}{3} (\sin\theta - \cos\theta) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \quad \text{..... 10分}$$

$$= \frac{4}{3} \sqrt{2}. \quad \text{..... 12分}$$

21.【解】(1) 令 $u = x$, $v = x - y$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial[g(x, y)]}{\partial x} &= \frac{\partial[f(u, v)]}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial[f(u, v)]}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial[f(u, v)]}{\partial u} + \frac{\partial[f(u, v)]}{\partial v} \\ &= e^{\cos v} (1 - u \sin v) + u \\ &= e^{\cos(x-y)} [1 - x \sin(x-y)] + x.\end{aligned}$$

..... 4 分

(2) 由(1)可知,

$$\begin{aligned}g(x, y) &= \int \{e^{\cos(x-y)} [1 - x \sin(x-y)] + x\} dx \\ &= \int e^{\cos(x-y)} dx - \int e^{\cos(x-y)} x \sin(x-y) dx + \frac{x^2}{2} + \varphi(y) \\ &= xe^{\cos(x-y)} + \int xe^{\cos(x-y)} \sin(x-y) dx - \int e^{\cos(x-y)} x \sin(x-y) dx + \frac{x^2}{2} + \varphi(y) \\ &= xe^{\cos(x-y)} + \frac{x^2}{2} + \varphi(y).\end{aligned}$$

..... 8 分

又 $g(x, y) = f(x, x-y)$, 令 $x = y = u$, 有

$$g(u, u) = f(u, 0) = eu + \frac{u^2}{2},$$

..... 9 分

结合 $g(u, u) = eu + \frac{u^2}{2} + \varphi(u)$, 即 $eu + \frac{u^2}{2} = eu + \frac{u^2}{2} + \varphi(u)$, 得 $\varphi(u) = 0$, 于是

$$g(x, y) = f(x, x-y) = xe^{\cos(x-y)} + \frac{x^2}{2},$$

$$\text{即 } f(u, v) = ue^{\cos v} + \frac{u^2}{2}, \text{ 故 } f(x, y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}.$$

..... 12 分

22.【解】(1) 因为矩阵 A^* 与矩阵 B 相似, 所以它们的特征值相同.

矩阵 B 的特征多项式为

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2 (\lambda - 1),$$

所以 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 1$.

..... 1 分

矩阵 A^* 的特征多项式为

$$|\lambda E - A^*| = (\lambda + 1)(\lambda^2 - 9 + 2a),$$

则 $\lambda^2 - 9 + 2a = (\lambda + 1)(\lambda - 1)$, 解得 $a = 4$ 3分

(2) 由(1)知, $|A^*| \neq 0$, 故 A^* 可逆. 设 λ^* 为矩阵 A^* 的特征值, 对应的特征向量为 α , 则

有 $A^* \alpha = \lambda^* \alpha$, 同时在等式两边的左边乘矩阵 A , 得 $AA^* \alpha = \lambda^* A \alpha$, 则 $A \alpha = \frac{|A|}{\lambda^*} \alpha$, 故

$\frac{|A|}{\lambda^*}$ 是矩阵 A 的特征值, α 是矩阵 A 的对应于特征值 $\frac{|A|}{\lambda^*}$ 的特征向量. 5分

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 1 = |A|^2,$$

又 $|A| > 0$, 故 $|A| = 1$. 从而 A 的特征值为 $\mu_1 = \mu_2 = -1$, $\mu_3 = 1$ 6分

当 $\lambda_1^* = \lambda_2^* = -1$ 时, 解方程 $(-E - A^*)x = 0$. 由

$$-E - A^* = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$, $\xi_2 = (1, 0, 2)^T$.

因此, 对应于矩阵 A 的特征值 $\mu_1 = \mu_2 = -1$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$,

$\xi_2 = (1, 0, 2)^T$ 8分

当 $\lambda_3^* = 1$ 时, 解方程 $(E - A^*)x = 0$. 由

$$E - A^* = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_3 = (1, 0, 1)^T$.

因此, 对应于矩阵 A 的特征值 $\mu_3 = 1$ 的特征向量为 $\xi_3 = (1, 0, 1)^T$ 10分

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

于是 $A = PAP^{-1}$,

$$\begin{aligned} A^{99} &= PA^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^{99} & & \\ & (-1)^{99} & \\ & & 1^{99} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

……12分

①注

在本题第(2)问中,若能注意到 A^* 的特征值为 $-1, -1, 1$, 且 $r(-E - A^*) = 1$, 则可知存在可

逆矩阵 Q 使得 $Q^{-1}A^*Q = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 于是有 $Q^{-1}(A^*)^2Q = E$, 也即 $(A^*)^2 = E$, 从而可知

$|A^*|^2 = 1 = |A|^4$. 又因为 $|A| > 0$, 故 $|A| = 1$, 又 $AA^* = |A|E = E$, 故 $A = A^*$, 因此 $A^2 = E$, 最后

可知 $A^{99} = A = A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

考研数学预测 8 套卷 卷(七)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(D)

【分析】 $y = \frac{e^x + 1}{2e^x - 1}$ 的无定义的点为 $x = \ln \frac{1}{2}$.

$\lim_{x \rightarrow \ln \frac{1}{2}} y(x) = \infty$, 故 $x = \ln \frac{1}{2}$ 为曲线的铅直渐近线.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{2e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2e^x} = \frac{1}{2}$, 故 $y = \frac{1}{2}$ 为曲线的一条水平渐近线.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 1}{2e^x - 1} = \frac{0+1}{0-1} = -1$, 故 $y = -1$ 为曲线的另一条水平渐近线.

故曲线仅有 3 条渐近线. 选(D).

2.【答案】(C)

【分析】 由 $f(x, y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0, y_0) = 0$ 知, 当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时,

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}).$$

由 $g(x, y)$ 在点 P_0 处连续可知, $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = g(x_0, y_0)$.

对于 $F_1(x, y)$, 有

$$F_1(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)|f(x_0, y_0)| = 0,$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial F_1}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_1(x_0 + \Delta x, y_0) - F_1(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0)|f(x_0 + \Delta x, y_0)| - 0}{\Delta x} \\ &= f'_x(x_0, y_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |f(x_0 + \Delta x, y_0)| = f'_x(x_0, y_0)|f(x_0, y_0)| = 0, \end{aligned}$$

$$\text{同理, } \frac{\partial F_1}{\partial y} \bigg|_{(x_0, y_0)} = 0.$$

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{F_1(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F_1(x_0, y_0) - \frac{\partial F_1}{\partial x} \bigg|_{(x_0, y_0)} \Delta x - \frac{\partial F_1}{\partial y} \bigg|_{(x_0, y_0)} \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) |f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\left[A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \right] |A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right)|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(A\Delta x + B\Delta y) |A\Delta x + B\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0. \end{aligned}$$

故 $F_1(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

对于 $F_2(x, y)$, 有

$$F_2(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)g(x_0, y_0) = 0,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_2}{\partial x} \bigg|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_2(x_0 + \Delta x, y_0) - F_2(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0)g(x_0 + \Delta x, y_0)}{\Delta x} \\ &= f'_x(x_0, y_0)g(x_0, y_0) = Ag(x_0, y_0), \end{aligned}$$

$$\text{同理, } \frac{\partial F_2}{\partial y} \bigg|_{(x_0, y_0)} = Bg(x_0, y_0).$$

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{F_2(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F_2(x_0, y_0) - \frac{\partial F_2}{\partial x} \bigg|_{(x_0, y_0)} \Delta x - \frac{\partial F_2}{\partial y} \bigg|_{(x_0, y_0)} \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - Ag(x_0, y_0)\Delta x - Bg(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - A\Delta x - B\Delta y]g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} + \end{aligned}$$

$$A \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - g(x_0, y_0)]\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} +$$

$$B \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - g(x_0, y_0)]\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0,$$

故 $F_2(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

同理可得 $F_3(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

对于 $F_4(x, y)$, 有

$$F_4(x_0, y_0) = |f(x_0, y_0)|g(x_0, y_0) = 0,$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial F_4}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + \Delta x, y_0)|g(x_0 + \Delta x, y_0)}{\Delta x} \\ &= g(x_0, y_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + \Delta x, y_0)|}{\Delta x}. \end{aligned}$$

显然, $\Delta x \rightarrow 0^+$ 与 $\Delta x \rightarrow 0^-$ 时, 极限不一定相等, 故 $F_4(x, y)$ 在点 P_0 处偏导数不一定存在, 即 $F_4(x, y)$ 在点 P_0 处不一定可微.

3.【答案】(B)

Q分析 对于①,

$$\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} dx = \int_0^1 \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} dx = I_1 + I_2,$$

对于 I_1 , $0 \leq \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} \leq \frac{x}{\sqrt{x^3}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 因 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛, 故 $\int_0^1 \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} dx$ 收敛.

对于 I_2 , $0 \leq \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^3}}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx$ 收敛, 故 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} dx$ 收敛.

故 $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} dx$ 收敛.

对于②, $\frac{1}{1+\sqrt{x}|\sin x|} \geq \frac{1}{1+\sqrt{x}} > 0$, 又 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$ 发散, 故 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+\sqrt{x}|\sin x|} dx$ 发散.

4.【答案】(A)

$$\begin{aligned}
 \textcircled{Q} \text{分析} \quad V_1 &= \int_1^e \pi [1 - (\ln x)^2] dx = \pi \left[(e-1) - x(\ln x)^2 \Big|_1^e + 2 \int_1^e \ln x dx \right] \\
 &= \pi \left(-1 + 2x \ln x \Big|_1^e - 2 \int_1^e 1 dx \right) = \pi, \\
 V_2 &= \int_1^e \pi (1 - \ln x)^2 dx = \pi \left[(e-1) + \int_1^e (\ln x)^2 dx - 2 \int_1^e \ln x dx \right] \\
 &= \pi(2e-5).
 \end{aligned}$$

因此 $V_1 > \frac{\pi}{2} > V_2$.

5.【答案】(B)

$\textcircled{Q}$ 分析 因为

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial x} &= f'(x+y) + f'(x-y) + g(x+y) - g(x-y), \\
 \frac{\partial u}{\partial y} &= f'(x+y) - f'(x-y) + g(x+y) + g(x-y), \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= f''(x+y) + f''(x-y) + g'(x+y) - g'(x-y), \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= f''(x+y) - f''(x-y) + g'(x+y) + g'(x-y), \\
 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= f''(x+y) + f''(x-y) + g'(x+y) - g'(x-y),
 \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

6.【答案】(A)

$\textcircled{Q}$ 分析 对于①, 若 $f(-x) = -f(x)$, 则

$$\begin{aligned}
 \bar{f}(-x) &= -\frac{1}{x} \int_0^{-x} f(t) dt \stackrel{t=-u}{=} -\frac{1}{x} \int_0^x f(-u) d(-u) \\
 &= -\frac{1}{x} \int_0^x f(u) du = -\bar{f}(x),
 \end{aligned}$$

即 $\bar{f}(x)$ 为奇函数, ①正确.

对于②, 取 $f(x) = x^2$, 则

$$\bar{f}(x) = \frac{1}{x} \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3} x^2,$$

②不正确.

对于③, 取 $f(x) = \sin x$, 则

$$\bar{f}(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \sin t dt = \frac{1 - \cos x}{x},$$

③不正确.

7.【答案】(D)

Q分析 法一 由 $y = \frac{x}{\ln x}$ 得 $y' = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$, 代入微分方程得

$$\frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} = \frac{1}{\ln x} + f(\ln x),$$

故

$$f(\ln x) = -\frac{1}{\ln^2 x},$$

则

$$f(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

法二 令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y' = u + xu'$, 代入微分方程得

$$u + xu' = u + f\left(\frac{1}{u}\right), \int \frac{du}{f\left(\frac{1}{u}\right)} = \int \frac{dx}{x},$$

故

$$\int \frac{du}{f\left(\frac{1}{u}\right)} = \ln x.$$

而 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程的解, 从而

$$\int \frac{du}{f\left(\frac{1}{u}\right)} = \frac{x}{y} = \frac{1}{u},$$

两边求导后取倒数有

$$f\left(\frac{1}{u}\right) = -u^2,$$

即

$$f\left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{y^2}{x^2},$$

则

$$f(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

8.【答案】(B)

Q分析 令 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$. 由此可得

$$AX_3 = E, AX_4 = O, BX_1 + CX_3 = O, BX_2 + CX_4 = E,$$

故 $X_3 = A^{-1}, X_4 = O, X_1 = -B^{-1}CA^{-1}, X_2 = B^{-1}.$

由拉普拉斯展开式可得

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{3 \times 3} |A||B| = -|A||B|,$$

故 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = -|A||B| \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}CA^{-1} & -|A||B| \\ -|B|A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

9.【答案】(C)

Q分析 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$, 由题意可得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

法一 由题意知 e_1, e_2, e_3 分别是 A 对应于特征值 $1, -1, 0$ 的特征向量, 于是 $-e_3$ 是 A 对应于特征值 0 的特征向量, 因此

$$P^T A P = P^{-1} A P = (e_2, -e_3, e_1)^{-1} A (e_2, -e_3, e_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

从而 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为 $-z_1^2 + z_3^2$.

法二 易知

$$Q = (e_1, e_2, e_3) = (e_2, -e_3, e_1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T P^T A P \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以}$$

$$P^T A P = \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

即 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为 $-z_1^2 + z_3^2$.

10.【答案】(A)

分析 若 C 与单位矩阵 E 合同, 则二次型 $f = x^T C x$ 正定, 从而对任意 n 维非零列向量 α , 有 $(B\alpha)^T A (B\alpha) = \alpha^T (B^T A B) \alpha = \alpha^T C \alpha > 0$, 从而 $B\alpha \neq 0$, 即 n 元齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解.

反之, 若 n 元齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解, 则对任意 n 维非零列向量 α , 有 $B\alpha \neq 0$. 又因为 A 是 m 阶正定矩阵, 所以 $\alpha^T C \alpha = \alpha^T (B^T A B) \alpha = (B\alpha)^T A (B\alpha) > 0$, 即二次型 $f = x^T C x$ 正定, 故 C 与单位矩阵 E 合同.

因此, C 与 n 阶单位矩阵 E 合同的充分必要条件为齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解.

二、填空题

 11.【答案】 $\frac{x}{e^x - x} + C$

分析 $\int \frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2} dx = \int \frac{\frac{e^x(1-x)}{x^2}}{\left(\frac{1-e^x}{x}\right)^2} dx = \int \frac{1}{\left(1-\frac{e^x}{x}\right)^2} d\left(1-\frac{e^x}{x}\right)$
 $= -\frac{1}{1-\frac{e^x}{x}} + C = \frac{x}{e^x - x} + C.$

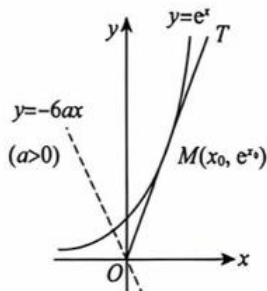
 12.【答案】 $a < -\frac{e}{6}$ 或 $a > 0$

分析 对 $y = e^x + ax^3$ 求导, 得 $y' = e^x + 3ax^2$, $y'' = e^x + 6ax$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

要使曲线有拐点, 首先要使 $y'' = 0$, 即 $e^x = -6ax$ 有解. 这相当于曲线 $y = e^x$ 与直线 $y = -6ax$ 有交点.

如果 $a > 0$ (从而 $-6a < 0$), 则直线 $y = -6ax$ 必与曲线 $y = e^x$ 相交 (见图), 且容易验证交点的横坐标 x 所对应的曲线上的点是拐点.

如果 $a < 0$ (从而 $-6a > 0$), 则直线 $y = -6ax$ 与曲线 $y = e^x$ 相交的极限位置就是该直线与曲线相切时的位置 (见图). 为此求该切线 OT 所对应的 a 值, 设切点 M 的坐标为 (x_0, e^{x_0}) .



因为曲线 $y = e^x$ 的切线斜率为 $y' = e^x$, 所以 OT 的斜率 $k = e^{x_0}$, 于是 OT 的方程为 $y = e^{x_0}x$. 又 M 在 OT 上, 故有 $e^{x_0} = e^{x_0}x_0$, 即 $x_0 = 1$, 因此 $-6a = k = e^1 = e$, 即直线 OT 所对应的 a 值为 $-\frac{e}{6}$. 故当 $a < -\frac{e}{6}$ 时, 直线 $y = -6ax$ 与曲线 $y = e^x$ 相交, 且容易验证交点横坐标 x 所对应的曲线上的点是拐点.

综上, 当 $a < -\frac{e}{6}$ 或 $a > 0$ 时曲线有拐点.

 13.【答案】 4 cm/s

分析 设质点与原点的距离为 L , 由条件可得 $L^2 = x^2 + y^2 = x^2 + x^3$. 等式两边同时

对时间 t 求导可得

$$2L \frac{dL}{dt} = (2x + 3x^2) \frac{dx}{dt}.$$

由于 $\frac{dL}{dt} = 11 \text{ cm/s}$, 当 $x = 3 \text{ cm}$ 时, $L = \sqrt{3^2 + 3^3} = 6(\text{cm})$, 因此所求的水平速度为

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{x=3} = \frac{2 \times 6 \times 11}{2 \times 3 + 3 \times 3^2} = 4(\text{cm/s}).$$

14.【答案】4

分析 由于 $\sin t \geq 0$, 且曲线连续, 可知 $x \in [0, \pi]$.

于是曲线的长度为

$$\begin{aligned} s &= \int_0^\pi \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^\pi \sqrt{1 + \sin x} dx \\ &= \int_0^\pi \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right) dx = 4. \end{aligned}$$

15.【答案】 x^2

分析 由题可知,

$$\begin{aligned} \int_0^1 [f(x) - x^2]^2 dx &= \int_0^1 [f^2(x) - 2x^2 f(x) + x^4] dx \\ &= \int_0^1 f^2(x) dx - \int_0^1 2x^2 f(x) dx + \frac{1}{5} \leq 0, \end{aligned}$$

又 $[f(x) - x^2]^2 \geq 0$, 由积分保号性, 可得

$$f(x) = x^2.$$

16.【答案】 $k < 0$ 且 $k \neq -2$

分析 由于 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda+2)(\lambda-3)$, 故矩阵 A 的特征

值为 $-3, -2, 3$. 由于 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -3 & 0 \\ -3 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - k \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-3)(\lambda-k)$, 故矩阵 B 的特征

值为 $-3, k, 3$. 由于 A 与 B 合同但不相似, 故 A 与 B 的正、负特征值的个数分别相同, 但 A 与 B 的特征值不全相同. 因此, $k < 0$ 且 $k \neq -2$.

三、解答题

17.【证】 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{2x} = \frac{1}{2}f(0) = 0 = g(0),$

因此 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 2 分

当 $x \neq 0$ 时, 有

$$g'(x) = \frac{x^3 f(x) - 2x \int_0^x tf(t)dt}{x^4} = \frac{f(x)}{x} - \frac{2 \int_0^x tf(t)dt}{x^3}. \quad \text{..... 4 分}$$

当 $x=0$ 时, 有

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{3x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{3} f'(0). \quad \text{..... 7 分} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} - \frac{2 \int_0^x tf(t)dt}{x^3} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3} \\ &= f'(0) - \frac{2}{3} f'(0) = \frac{1}{3} f'(0) = g'(0), \quad \text{..... 9 分} \end{aligned}$$

则 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 10 分

18.【证】(1) 显然

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx, \quad \text{..... 2 分}$$

其中

$$\int_0^1 f(x)dx \stackrel{x=t+1}{=} \int_{-1}^0 f(t+1)dt.$$

又由题设, 知 $f(t+1) = -f(t)$, $t \in [-1, 0]$, 故

$$\int_0^1 f(x) dx = -\int_{-1}^0 f(t) dt = -\int_{-1}^0 f(x) dx. \quad \cdots \cdots 5 \text{分}$$

于是

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_{-1}^0 f(x) dx = 0. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

(2) 因为 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 所以 $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导.

由(1)可得 $F(-1) = \int_1^{-1} f(t) dt = 0$, 又有 $F(0) = F(1) = 0$, 即 $F(-1) = F(0) = F(1) = 0$.

$\cdots \cdots 9 \text{分}$

则由罗尔定理知, 存在 $\xi_1 \in (-1, 0)$, $\xi_2 \in (0, 1)$, 使得

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0.$$

再由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

$\cdots \cdots 12 \text{分}$

19.【解】由题设, 有 $\iint_D \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2xz \frac{\partial z}{\partial x} + x^2 z^2 \right] dx dy = 0$, 即

$$\iint_D \left(\frac{\partial z}{\partial x} - xz \right)^2 dx dy = 0. \quad \cdots \cdots 3 \text{分}$$

由 D 的任意性, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} - xz = 0$, $\cdots \cdots 4 \text{分}$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} = xz$, 即 $\int \frac{dz}{z} = \int x dx$, 有 $\ln|z| = \frac{1}{2}x^2 + \varphi(y)$, 即

$$|z| = e^{\varphi(y)} e^{\frac{1}{2}x^2}, \text{ 也即 } z = C(y) e^{\frac{1}{2}x^2}. \quad \cdots \cdots 8 \text{分}$$

又 $z(0, y) = y^2 > 0$, 则 $C(y) = y^2$. $\cdots \cdots 10 \text{分}$

于是有 $z(x, y) = y^2 e^{\frac{1}{2}x^2}$. $\cdots \cdots 12 \text{分}$

20. (1)【证】由 $z = z(x-2y, x+3y)$, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2 \frac{\partial z}{\partial u} + 3 \frac{\partial z}{\partial v}, \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 12 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 9 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 3 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}. \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

$$\text{代入原方程得 } 25 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 5 \frac{\partial z}{\partial u}, \text{ 即 } \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{1}{5} \cdot \frac{\partial z}{\partial u}. \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

(2) 【解】将 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{1}{5} \cdot \frac{\partial z}{\partial u}$ 写成

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) = \frac{1}{5} \cdot \frac{\partial z}{\partial u},$$

两边对 u 积分得

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{1}{5} z + \varphi_1(v). \quad \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

由题设, $\frac{d[z(0, v)]}{dv} = \frac{1}{5} z(0, v) + e^v$, 故有 $\varphi_1(v) = e^v$, 即 $z'_v - \frac{1}{5} z = e^v$, 故

$$z = e^{\frac{v}{5}} \left[\int e^{-\frac{v}{5}} \cdot e^v dv + C(u) \right] = \frac{5}{4} e^v + C(u) e^{\frac{v}{5}}. \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

又

$$z(u, 0) = \frac{5}{4} + C(u) = u^2,$$

故

$$C(u) = u^2 - \frac{5}{4},$$

则

$$z(u, v) = \frac{5}{4} e^v + \left(u^2 - \frac{5}{4} \right) e^{\frac{v}{5}}. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

21. 【解】(1) 根据题设条件及曲率半径公式, 知函数 $y = f(x)$ 满足

$$\frac{\sqrt{[1 + (y')^2]^3}}{y''} = 1,$$

即

$$y'' = \sqrt{[1 + (y')^2]^3}, \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

这是既不显含 x , 又不显含 y 的二阶微分方程, 现将它视为不显含 y 来求解.

令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 代入方程, 化为 $\frac{dp}{dx} = (1+p^2)^{\frac{3}{2}}$, 解得 $\frac{p}{\sqrt{1+p^2}} = x+C$. 由 $f'(1)=0$,

即 $p(1)=0$, 得 $C=-1$, 从而有

$$y' = p = \frac{x-1}{\sqrt{1-(x-1)^2}}. \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

两边积分, 得 $y = -\sqrt{1-(x-1)^2} + C_1$, 由 $f(0)=1$, 得 $C_1=1$, 所以 $y = 1 - \sqrt{2x-x^2}$, 即

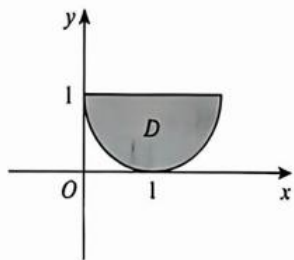
$$f(x) = 1 - \sqrt{2x-x^2}. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

(2) 平面有界区域 D 如图所示, 显然, 由对称性, 有 $\bar{x}=1$ 7分

$$\text{又} \quad \bar{y} = \frac{\int_0^2 dx \int_{f(x)}^1 y dy}{S_D} = \frac{1 - \frac{1}{2} \int_0^2 f^2(x) dx}{S_D}$$

$$= \frac{2}{\pi} - \frac{1}{\pi} \int_0^2 (1 - \sqrt{2x-x^2})^2 dx = 1 - \frac{4}{3\pi}, \quad \cdots \cdots 10 \text{分}$$

故 D 的形心为 $\left(1, 1 - \frac{4}{3\pi}\right)$ 12分



①注

$f(x)$ 的表达式也可用如下方法求解.

由曲线 $y=f(x)$ 上任一点处的曲率半径恒等于 1, 可知曲线是半径为 1 的圆, 故可设曲线为

$$(x+a)^2 + (y+b)^2 = 1.$$

由 $f'(1)=0$ 可得 $a=-1$, 由 $f(0)=1$ 可得 $b=-1$, 故曲线应满足

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1.$$

由 $f''(x)>0$ 可知曲线为下半圆, 故曲线为

$$y = f(x) = 1 - \sqrt{2x-x^2}.$$

22.【解】(1) 由于 $B^T = B$, $1 > 0$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} > 0$, 故 B 为正定矩阵. ……1分

又
$$g(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2,$$

令 $\begin{cases} x_1 - x_2 = y_1, \\ x_2 = y_2, \end{cases}$ 于是有 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_2, \end{cases}$ 即 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = Cy$, 使 $x^T Bx = y^T C^T B C y = y^T y$. ……3分

则
$$C^T B C = E, B = (C^{-1})^T C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = D^T D.$$

故存在可逆矩阵 $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 使 $B = D^T D$. ……4分

(2) 由题意及(1)中结果可得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^T A x}{x^T B x} = \frac{x^T A x}{x^T D^T D x} = \frac{x^T A x}{(Dx)^T Dx} \xrightarrow{x=D^{-1}z} \frac{(D^{-1}z)^T A D^{-1}z}{z^T z} = \frac{z^T (D^{-1})^T A D^{-1}z}{z^T z},$$

其中 $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$. ……5分

又
$$\begin{aligned} (D^{-1})^T A D^{-1} &= C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{记}}{=} M, \end{aligned}$$

其对应的二次型为 $h(z_1, z_2) = z_1^2 + z_2^2 - 2z_1z_2$, 则由

$$|\lambda E - M| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2) = 0,$$

得矩阵 M 的特征值及其对应的特征向量分别为

$$\lambda_1 = 2, \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = 0, \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \text{……8分}$$

令 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $z = Qr = Q \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$, 则

$$z^T M z = r^T Q^T M Q r = r^T \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} r = 2r_1^2 \leq 2(r_1^2 + r_2^2) \xrightarrow{z^T z = r^T Q^T Q r = r^T r} 2(z_1^2 + z_2^2),$$

于是 $z^T M z \leq 2z^T z$, 即 $\frac{z^T M z}{z^T z} \leq 2$ 10分

令 $z_0 = Q \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 得 $\frac{(1,0) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{(1,0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}} = 2$, 此时 $x_0 = D^{-1} z_0 = D^{-1} Q \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, 于是

$\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ 12分

考研数学预测 8 套卷 卷(八)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

【分析】 对于①, 取 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$

处不可导, 故①不正确;

对于②, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, 有

$$f(0) = 0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot x = 0,$$

故②正确;

对于③, 取 $f(x) = 1$, 此时 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = \infty$, 故③不正确.

2.【答案】(C)

【分析】 令 $F(x, y, z) = e^{z+1} + xy + yz + zx$, 则

$$F'_x = y + z, F'_y = x + z, F'_z = e^{z+1} + y + x.$$

将点 $(1, 1, -1)$ 代入得

$$F'_x(1, 1, -1) = 0, F'_y(1, 1, -1) = 0, F'_z(1, 1, -1) = 3 \neq 0,$$

由隐函数存在定理, 该方程仅能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$.

3.【答案】(A)

【分析】 对于①, 反例: $f(x) = 1 + \frac{\sin x^2}{x}$, 则曲线 $y = f(x)$ 有水平渐近线 $y = 1$, 但

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 \cos x^2 - \sin x^2}{x^2} \text{ 不存在, 错误.}$$

对于②, 反例: $f(x) = x + \frac{\sin x^2}{x}$, 则曲线 $y = f(x)$ 有斜渐近线 $y = x$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) =$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2x^2 \cos x^2 - \sin x^2}{x^2} \right)$ 不存在, 错误.

对于③, 反例: $f(x) = x + \sin x$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, 但曲线 $y = f(x)$ 无斜渐近线, 错误.

对于④, 命题显然正确.

4.【答案】(C)

【Q】分析 令 $f(x) = e^x$, $g(x) = e^{-x}$, 满足题干条件, 但

$$\int_{-1}^0 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^0 e^x \cdot e^{-x}dx = \int_0^1 e^x \cdot e^{-x}dx = \int_0^1 f(x)g(x)dx,$$

且 $\int_{-1}^0 |f(x)g(x)|dx = \int_{-1}^0 |e^x \cdot e^{-x}|dx = \int_0^1 |e^x \cdot e^{-x}|dx = \int_0^1 |f(x)g(x)|dx,$

所以(A), (B)选项错误.

令 $f(x) = x$, $g(x) = -x$, 亦满足题干条件, 但

$$\int_{-1}^0 f[f(x)]dx = \int_{-1}^0 xdx = \frac{1}{2}x^2 \Big|_{-1}^0 = -\frac{1}{2},$$

$$\int_0^1 g[g(x)]dx = \int_0^1 xdx = \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2},$$

所以(D)选项错误.

对于(C)选项,

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^0 f[g(x)]dx - \int_0^1 f[g(x)]dx \\ &= \int_0^1 f[g(-x)]dx - \int_0^1 f[g(x)]dx \\ &= \int_0^1 \{f[g(-x)] - f[g(x)]\}dx. \end{aligned}$$

因为 $f'(x) > 0$, $g'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 单调增加, $g(x)$ 单调减少, 于是当 $x > 0$ 时, 有

$$g(-x) > g(x), f[g(-x)] > f[g(x)],$$

故

$$\int_{-1}^0 f[g(x)]dx - \int_0^1 f[g(x)]dx > 0,$$

即

$$\int_{-1}^0 f[g(x)]dx > \int_0^1 f[g(x)]dx.$$

5.【答案】(B)

【分析】令

$$f(x) = x - \frac{x-3}{x-2}, \quad x > 2,$$

则

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-2)^2} \stackrel{\text{令}}{=} 0,$$

解得 $x=3$. 又 $f''(x) = \frac{2}{(x-2)^3} > 0$, 故 $x=3$ 为 $f(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上的最小值点, 即

$$f_{\min}(x) = f(3) = 3.$$

若 $a_1 > 3$, 则

$$a_2 = a_1 - \frac{a_1-3}{a_1-2} < a_1,$$

$$a_2 = f(a_1) > f(3) = 3,$$

由归纳法, $3 < a_{n+1} < a_n$, 故数列 $\{a_n\}$ 收敛.

若 $2 < a_1 < 3$, 则

$$a_2 = a_1 - \frac{a_1-3}{a_1-2} = f(a_1) > f(3) = 3.$$

故

$$a_3 = a_2 - \frac{a_2-3}{a_2-2} < a_2,$$

由归纳法, $3 < a_{n+1} < a_n (n \geq 2)$, 故数列 $\{a_n\}$ 收敛.

设 $a_1 > 2$ 且 $a_1 \neq 3$, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 则 $A = A - \frac{A-3}{A-2}$, 解得 $A=3$.

显然, 当 $a_1 = 3$ 时, $a_n = 3, n=2, 3, 4, \dots$.

综上, $\{a_n\}$ 收敛于 3.

6.【答案】(D)

④分析 由题意, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x} = 1$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x} = 0$, 于是只能得到当 $x \rightarrow 0$

时, $f(x)$ 是 $\sin x$ (也是 x) 的高阶无穷小, 选(D). 显然(C)错误, 至于(A), (B), 题设条件下无法判断.

①注

用取特例的思想再来讨论本题. 若取 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 显然, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x} = 1$, 但(A),

(B) 均不成立; 若取 $f(x) = x^2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x^2}{\sin x} = 1$, 但(C)不成立.

7.【答案】(D)

④分析 曲线参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{2}e^\theta \cos \theta, \\ y = \sqrt{2}e^\theta \sin \theta, \end{cases} \theta = \pi$ 所对应点的坐标为 $(-\sqrt{2}e^\pi, 0)$, 斜率为

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\pi} = \left. \frac{y'_\theta}{x'_\theta} \right|_{\theta=\pi} = \left. \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta - \sin \theta} \right|_{\theta=\pi} = 1,$$

故切线方程为 $y - 0 = x + \sqrt{2}e^\pi$, 整理得 $y = x + \sqrt{2}e^\pi$.

8.【答案】(A)

④分析 令 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^\top$, $\alpha_2 = (1, 2, 1)^\top$, 则 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 可分别记为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1)$ 与

(α_1, α_2) , 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 即 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

①注

这是考查向量组的极大线性无关组及表示的好题. 若考生设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$, 则有

$$\begin{cases} a_{11} + a_{21} = 1, \\ a_{11} + 2a_{21} = 1, \\ a_{11} + a_{21} = 1, \end{cases} \begin{cases} a_{12} + a_{22} = 1, \\ a_{12} + 2a_{22} = 2, \\ a_{12} + a_{22} = 1, \end{cases} \begin{cases} a_{13} + a_{23} = 1, \\ a_{13} + 2a_{23} = 1, \\ a_{13} + a_{23} = 1, \end{cases}$$

解得 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 此方法显然比较复杂.

9.【答案】(A)

分析 由题意可知 $Aa_1 = \lambda_1 a_1$, $Aa_2 = \lambda_1 a_2$, $Aa_3 = \lambda_2 a_3$, 且 a_1, a_2, a_3 线性无关.

$$(a_1 + Aa_3, A(a_2 - a_3), Aa_1 + a_3) = (a_1 + \lambda_2 a_3, \lambda_1 a_2 - \lambda_2 a_3, \lambda_1 a_1 + a_3)$$

$$= (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ \lambda_2 & -\lambda_2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (a_1, a_2, a_3)B,$$

$$\text{其中 } |B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ \lambda_2 & -\lambda_2 & 1 \end{vmatrix} = \lambda_1 - \lambda_1^2 \lambda_2 = \lambda_1(1 - \lambda_1 \lambda_2).$$

因 a_1, a_2, a_3 线性无关, 故

$$a_1 + Aa_3, A(a_2 - a_3), Aa_1 + a_3 \text{ 线性相关} \Leftrightarrow |B| = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \text{ 或 } \lambda_1 \lambda_2 = 1.$$

故选(A).

10.【答案】(C)

分析 由 $A^2 - A - 2E = O$, 得 $(E + A)(A - 2E) = O$, 即 $(E + A)(2E - A) = O$, 从而

$$r(E + A) + r(2E - A) \leq n.$$

又

$$r(E + A) + r(2E - A) \geq r[(E + A) + (2E - A)] = r(3E) = n,$$

所以 $r(E + A) + r(2E - A) = n$. 令 $r(E + A) = r$, 则 $r(2E - A) = n - r$.

若 $r = 0$, 则 $A = -E$, A 是对角矩阵.

若 $r = n$, 则 $r(2E - A) = 0$, 从而 $A = 2E$, A 也是对角矩阵.

若 $0 < r < n$, 则 $r(-E - A) = r(E + A) = r$, 且 $r(2E - A) = n - r$. 于是, A 有特征值 $\lambda_1 = -1$ 与 $\lambda_2 = 2$, 且特征值 $\lambda_1 = -1$ 对应 $n - r$ 个线性无关的特征向量, 特征值 $\lambda_2 = 2$ 对应 r 个线性无关的特征向量, 从而 n 阶矩阵 A 共有 n 个线性无关的特征向量. 因此, A 可

相似对角化, 应选(C).

二、填空题

11.【答案】 a^2

【分析】 原式 $= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \frac{x(x-a)}{\ln\left(1 + \frac{x}{a} - 1\right)} = f'(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{x(x-a)}{\frac{x-a}{a}} = 1 \cdot a^2 = a^2.$

12.【答案】 $y''' - 4y'' + 4y' = 3e^{3x}$

【分析】 由题设知, $y = (e^{3x} + xe^{2x} + 1) - (e^{3x} - 1) = xe^{2x} + 2$ 为与原方程相对应的齐次方程的一个解, 从而对应的齐次方程的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{2x} + C_3$, 于是, 特征方程的根为 $r_1 = r_2 = 2, r_3 = 0$, 特征方程为 $r(r-2)^2 = 0$, 即 $r^3 - 4r^2 + 4r = 0$. 故可设所求微分方程为 $y''' - 4y'' + 4y' = f(x)$, 将特解 $y = e^{3x} - 1$ 代入, 得 $f(x) = 3e^{3x}$.

故所求微分方程为 $y''' - 4y'' + 4y' = 3e^{3x}$.

13.【答案】 $[\sqrt{2} - 2, \sqrt{2}]$

【分析】 由 $f'(x) = \frac{1}{1 - \sin x} > 0$ 可知 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增.

故 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最小值为 $f\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, 最大值为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \int_0^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 - \sin t} dt = \int_0^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \sin t}{(1 - \sin t)(1 + \sin t)} dt \\ &= \int_0^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \sin t}{\cos^2 t} dt = \int_0^{-\frac{\pi}{4}} (\sec^2 t + \tan t \cdot \sec t) dt \\ &= (\tan t + \sec t) \Big|_0^{-\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} - 2. \end{aligned}$$

$$\text{同理, } f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 - \sin t} dt = (\tan t + \sec t) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}.$$

故取值范围为 $[\sqrt{2} - 2, \sqrt{2}]$.

14.【答案】 $\ln 2$

分析 $\int_5^{+\infty} \left(\frac{a}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \int_5^{+\infty} \frac{(a-1)x+3-a}{(x-3)(x-1)} dx,$

若 $a-1 \neq 0$, 则原积分发散, 所以 $a=1$.

$$b = \int_5^{+\infty} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \ln \frac{x-3}{x-1} \Big|_5^{+\infty} = \ln 2,$$

所以 $ab = \ln 2$.

 15.【答案】 $-e^4$

分析 对 $xyz - \ln(yz) = -2$ 两边取微分, 得

$$yzdx + xydz + xzdy - \frac{1}{yz}(ydz + zdy) = 0,$$

即

$$dz = \frac{y^2 z^2 dx + (xyz^2 - z) dy}{y - xy^2 z} = \frac{yz^2}{1 - xyz} dx - \frac{z}{y} dy,$$

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\left(z^2 + y \cdot 2z \frac{\partial z}{\partial y} \right) (1 - xyz) - yz^2 \left(-xz - xy \frac{\partial z}{\partial y} \right)}{(1 - xyz)^2}.$$

当 $x=0, y=1$ 时, $z=e^2$. 于是

$$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,1)} = -e^2,$$

$$z''_{xy}(0,1) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,1)} = \frac{e^4 + 2e^2 \cdot (-e^2)}{1} = -e^4.$$

 16.【答案】 $x = (k, -k, 0)^T$, k 为任意常数

分析 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

由题可知, 矩阵 A 的秩为 2, 从而 $|A| = 2 \begin{vmatrix} 1-a & 1+a \\ 1+a & 1-a \end{vmatrix} = -8a = 0$, 解得 $a = 0$, 则

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2.$$

由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 解得 $\mathbf{x} = (k, -k, 0)^T$, k 为任意常数.

三、解答题

17.【解】由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} \sin x}{x^2} = \infty$, 因此不能将原极限拆分成两个极限之和, 故对函数 $f(x)$,

$e^{x^2} \sin x$ 在 $x = 0$ 处进行泰勒展开, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x),$$

$$e^{x^2} \sin x = (1 + o(x)) \cdot (x + o(x^2)) = x + o(x^2), \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{xf(x) + e^{x^2} \sin x}{x^2} &= \frac{x[f(0) + f'(0)x + o(x)] + x + o(x^2)}{x^2} \\ &= \frac{f(0) + 1}{x} + f'(0) + \frac{o(x^2)}{x^2}. \end{aligned} \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + e^{x^2} \sin x}{x^2} = 1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + 1}{x} = 1 - f'(0)$, 于是

$$f(0) = -1, f'(0) = 1. \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

故曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为 $y = x - 1$. \dots\dots 10 \text{分}

18.【解】令

$$\begin{cases} f'_x = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + x^2 \right) = 0, \\ f'_y = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 1 \right) = 0, \end{cases} \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = 1, \\ y = -\frac{4}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -1, \\ y = -\frac{2}{3}. \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$f''_{xx} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x \right), f''_{xy} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + x^2 + 1 \right), f''_{yy} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 2 \right).$$

…… 7 分

$$\text{当驻点为 } \left(1, -\frac{4}{3}\right) \text{ 时, } A_1 = f''_{xx} \left(1, -\frac{4}{3}\right) = 3e^{-\frac{1}{3}}, B_1 = f''_{xy} \left(1, -\frac{4}{3}\right) = e^{-\frac{1}{3}}, C_1 = f''_{yy} \left(1, -\frac{4}{3}\right) = e^{-\frac{1}{3}},$$

$$A_1 C_1 - B_1^2 > 0, \text{ 且 } A_1 > 0, \text{ 故 } \left(1, -\frac{4}{3}\right) \text{ 为极小值点, 极小值为 } f \left(1, -\frac{4}{3}\right) = -e^{-\frac{1}{3}}.$$

…… 10 分

$$\text{当驻点为 } \left(-1, -\frac{2}{3}\right) \text{ 时, } A_2 = f''_{xx} \left(-1, -\frac{2}{3}\right) = -e^{\frac{5}{3}}, B_2 = f''_{xy} \left(-1, -\frac{2}{3}\right) = e^{\frac{5}{3}}, C_2 =$$

$$f''_{yy} \left(-1, -\frac{2}{3}\right) = e^{\frac{5}{3}}, A_2 C_2 - B_2^2 < 0, \text{ 故 } \left(-1, -\frac{2}{3}\right) \text{ 不是极值点.}$$

…… 12 分

19.(1)【解】记 $I_1 = \iint_D f(x, y) f''_{xx}(x, y) d\sigma$, 则

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D f(x, y) f''_{xx}(x, y) d\sigma = \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 f(x, y) d[f'_x(x, y)] \\ &= \int_{-1}^1 \left\{ f(x, y) f'_x(x, y) \Big|_{x=-1}^{x=1} - \int_{-1}^1 [f'_x(x, y)]^2 dx \right\} dy. \end{aligned}$$

…… 2 分

由于 $f(x, y)$ 关于 x 周期为 1, 故 $f'_x(x, y)$ 亦关于 x 周期为 1, 于是 $f(1, y) f'_x(1, y) =$

$$f(-1, y) f'_x(-1, y), \text{ 即 } I_1 = - \iint_D [f'_x(x, y)]^2 d\sigma.$$

…… 4 分

$$\text{同理, 记 } I_2 = \iint_D f(x, y) f''_{yy}(x, y) d\sigma, \text{ 则 } I_2 = - \iint_D [f'_y(x, y)]^2 d\sigma.$$

$$\text{于是 } I = I_1 + I_2 = - \iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = -a.$$

…… 6 分

(2)【证】若 $I \geq 0$, 即 $I = -a \geq 0$, 得 $a \leq 0$.

…… 7 分

$$\text{又 } [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \text{ 连续且非负, 故有 } 0 \leq \iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = a \leq 0,$$

…… 10 分

即 $[f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 = 0$, 于是 $f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = 0$, 故 $d[f(x, y)] = 0$.

..... 12分

20.【解】(1) 当 $x \geq 0$ 时, $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \frac{x}{1+x^2-2e^{\alpha x}} = \frac{x}{1+x^2}$;

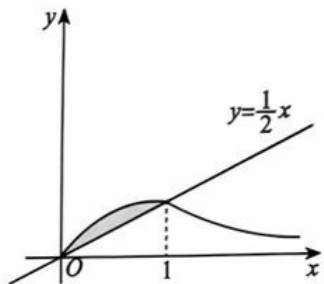
当 $x < 0$ 时, $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \frac{x}{1+x^2-2e^{\alpha x}} = 0$.

所以

$$y = y(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad \text{..... 4分}$$

如图所示, 阴影部分为 D , 因此 D 的面积

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2}x \right) dx = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{4}x^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4}. \end{aligned} \quad \text{..... 8分}$$



(2) D 绕 y 轴旋转一周所围成的旋转体的体积

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2}x \right) dx \quad \text{..... 10分} \\ &= 2\pi \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{2}x^2 \right) dx \\ &= 2\pi \left(x - \arctan x - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= \pi \left(\frac{5}{3} - \frac{\pi}{2} \right). \quad \text{..... 12分} \end{aligned}$$

21.【解】(1) 设点 P 的坐标为 (x, y) , 则过点 P 的法线方程为

$$y'(Y - y) + (X - x) = 0.$$

故点 Q 的坐标为 $(yy' + x, 0)$, 得 $|PQ| = \sqrt{(yy')^2 + y^2} = |y|\sqrt{1+(y')^2}$. 又 $y = y(x)$ 位于 x

轴上方区域, 故 $y > 0$, 即 $|PQ| = y\sqrt{1+(y')^2}$ 2分

因为曲线 L 为凹的, 所以 $y'' \geq 0$. 由于点 P 处的曲率半径始终等于线段 PQ 之长, 故曲

率半径大于 0. 由于点 P 处的曲率半径为 $R = \frac{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}{y''} > 0$, 因此 $y'' > 0$, 且

$$yy'' = 1 + (y')^2, \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

并满足 $y(0) = 1, y'(0) = 0$. 设 $y' = p(y)$, 则有 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 方程可变为

$$p \frac{dp}{1+p^2} = \frac{dy}{y},$$

故 $1+p^2 = C_1 y^2$, 由 $y(0) = 1, y'(0) = 0$, 得 $C_1 = 1$, 故 $p = \begin{cases} \sqrt{y^2-1}, & x \geq 0, \\ -\sqrt{y^2-1}, & x < 0. \end{cases} \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$

当 $x \geq 0$ 时, 有

$$\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}} = dx.$$

积分得 $\ln(y + \sqrt{y^2-1}) = x + C_2$, 由 $y(0) = 1$, 得 $C_2 = 0$, 故 $\ln(y + \sqrt{y^2-1}) = x$, 得 $y +$

$$\sqrt{y^2-1} = e^x, \quad y - \sqrt{y^2-1} = e^{-x}, \quad \text{所以 } y = y(x) \text{ 的表达式为 } y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

当 $x < 0$ 时, 结果相同.

综上, $y(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$. $\cdots \cdots 8 \text{ 分}$

(2) 由题意知 $f'(x) = y(x)$, $f''(x) = y'(x)$, 由 (1) 知 $y(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, 故

$$f''(x) = y'(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}. \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

所以 $f''(0) = 0$. 当 $x < 0$ 时, $f''(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f''(x) > 0$, 又 $f(0) = 0$, 故曲线 $f(x)$

的拐点为 $(0, 0)$. $\cdots \cdots 12 \text{ 分}$

$$22. \text{【解】} (1) \text{ 由题知, } A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \text{ 故 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix}.$$

$$B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ 故 } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & -2 & -3 \end{pmatrix}. \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

由题设, 有 $r \begin{pmatrix} A^T \\ B \end{pmatrix} = r(A^T) = r(A) = 2 \neq r(B)$, 则 $r(B) = 1$, 故 $b = -1$. $\cdots \cdots 3 \text{ 分}$

又

$$\begin{pmatrix} A^T \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & a-4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则有 $\frac{-3}{1} = \frac{a-4}{1}$, 故 $a = 1$. 于是 $a = 1, b = -1$. $\cdots \cdots 4 \text{ 分}$

(2) 由(1)可知

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ -9 & -3 \end{pmatrix}. \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

令 $C = \frac{1}{2}[BA + (BA)^T] = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$, 由

$$|\lambda E - C| = \begin{vmatrix} \lambda - 9 & 3 \\ 3 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda + 3) - 9 = \lambda^2 - 6\lambda - 36 = 0,$$

得 C 的特征值为 $\lambda_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 4 \times 36}}{2} = 3 \pm 3\sqrt{5}$. $\cdots \cdots 6 \text{ 分}$

当 $\lambda_1 = 3 + 3\sqrt{5}$ 时, 由 $[(3 + 3\sqrt{5})E - C]x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 3\sqrt{5} - 6 & 3 \\ 3 & 6 + 3\sqrt{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{5} - 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1 = (1, 2 - \sqrt{5})^T$; $\cdots \cdots 8 \text{ 分}$

当 $\lambda_2 = 3 - 3\sqrt{5}$ 时, 由 $[(3 - 3\sqrt{5})E - C]x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} -3\sqrt{5}-6 & 3 \\ 3 & 6-3\sqrt{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\sqrt{5}-2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_2 = (1, 2+\sqrt{5})^T$.

…… 10 分

又 $\|\xi_1\| = \sqrt{1+(2-\sqrt{5})^2} = \sqrt{10-4\sqrt{5}}$, $\|\xi_2\| = \sqrt{1+(2+\sqrt{5})^2} = \sqrt{10+4\sqrt{5}}$, 故令

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & \frac{1}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \\ \frac{2-\sqrt{5}}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & \frac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \end{pmatrix},$$

则经 $x = Qy$, 得

$$f = (3+3\sqrt{5})y_1^2 + (3-3\sqrt{5})y_2^2.$$

…… 12 分